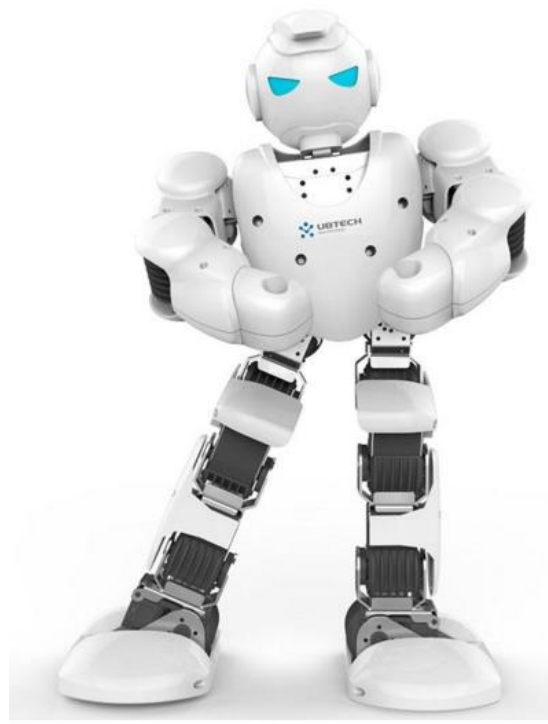


# 机器人机构学



中国科学院自动化研究所

张大朋 研究员

2025年12月23日

# 第六章 运动与约束

## 内容提要：

- 运动旋量系与约束旋量系
- 自由度空间与约束空间
- 自由度与约束分析
- 机构自由度计算
- 机构构型综合
- 机构运动性能分析

### 运动旋量系与约束旋量系

- 运动副旋量的定义：使用运动旋量来描述基于铰链连接的两个刚体之间的运动时，对应的单位运动旋量可以表示不同类型的运动副。
- 根据旋量系的运动特性和约束特性可将旋量系分为运动旋量系和约束旋量系。
- 对于 $n$ 阶运动旋量系  $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)_{6 \times n}^T$ ，必然存在一个 $6-n$ 阶的约束旋量系  $S^r = (s_1^r, s_2^r, \dots, s_{6-n}^r)$  与之互易。
- 任何一对运动旋量系与约束旋量系的维度之和等于6，即： $\dim(S) + \dim(S^r) = 6$ 。

### 运动旋量系与约束旋量系

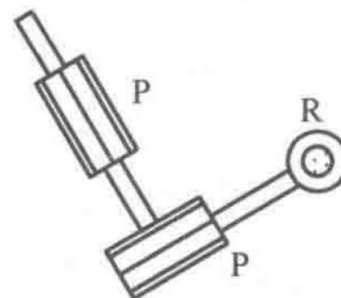
- 等效运动副旋量系的定义：如果一个具有 $n$ 个单自由度关节组成的串联机器人可以用运动副旋量组成的旋量集 $\{S_1, S_2 \cdots S_n\}$ 描述它的运动，则末端运动是该旋量集中 $n$ 个运动副旋量的线性组合。
- 旋量集的基础解系：如果旋量集中各旋量线性无关且 $n \leq 6$ ，则该旋量集必存在一个维数为 $n$ 的基础解系作为它的子空间。 $n$ 个旋量通过线性组合生成一种或多种与基础解系形式不同的运动副旋量系，但与基础解系表示的末端运动相同。

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

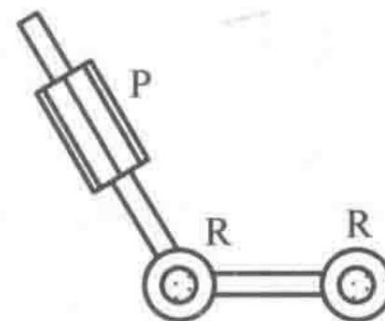
例：通过等效运动副旋量系方法构造与RPP运动链等效的运动链。已知RPP运动链的基运动旋量系为：

$$\begin{cases} s_1 = (1, 0, 0; 0, 0, 0) \\ s_2 = (0, 0, 0; 0, 1, 0) \\ s_3 = (0, 0, 0; 0, 0, 1) \end{cases}$$



解：对基运动旋量系进行线性组合，可得到与之运动等效的RRP等效运动链，其中两个转动副相互平行。

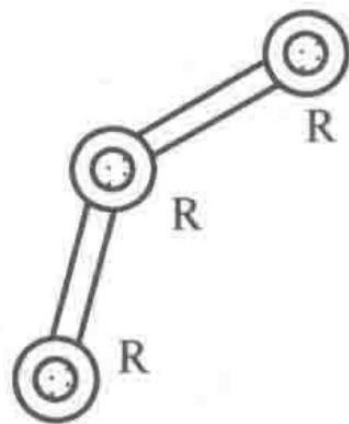
$$\begin{cases} s'_1 = s_1 = (1, 0, 0; 0, 0, 0) \\ s'_2 = s_1 + Q_{21}s_2 + R_{21}s_3 = (1, 0, 0; 0, Q_{21}, R_{21}) \\ s'_3 = Q_{31}s_2 + R_{31}s_3 = (0, 0, 0; 0, Q_{31}, R_{31}) \end{cases}$$



### 运动旋量系与约束旋量系

通过线性变换构造RRR的等效运动链，其中三个转动副轴线相互平行。

$$\begin{cases} s_1'' = s_1 = (1, 0, 0; 0, 0, 0) \\ s_2'' = s_1 + Q_{22}s_2 + R_{22}s_3 = (1, 0, 0; 0, Q_{22}, R_{22}) \\ s_3'' = s_1 + Q_{32}s_2 + R_{32}s_3 = (1, 0, 0; 0, Q_{32}, R_{32}) \end{cases}$$



以上三个运动链的末端能产生相同的运动，因此可以称这三个分支为**等效运动链**。

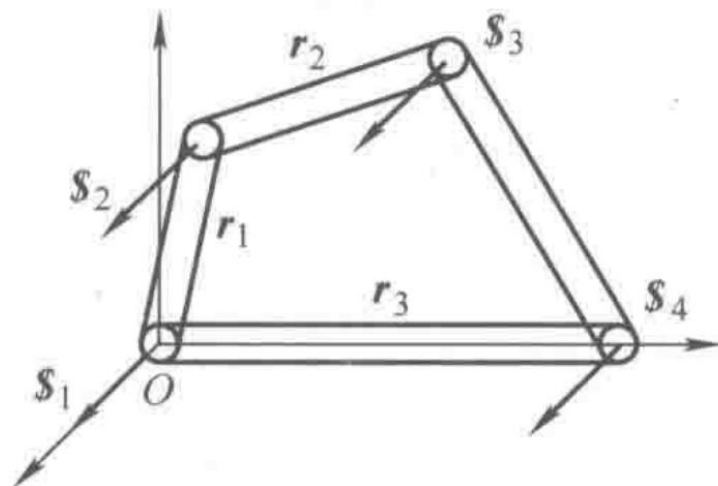
等效运动副旋量的用途：1) 等效机构或运动链的运动分析（自由度、约束等）；2) 等效运动副旋量系可用于构造运动链，实现机构构型设计的目的。

### 运动旋量系与约束旋量系

例：分析如图所示平面四杆机构的运动副旋量系。

解：建立如图所示的坐标系，平面四杆机构的运动副旋量集可以表示成：

$$\left\{ \begin{array}{l} S_1 = (s; 0) \\ S_2 = (s; r_1 \times s) \\ S_3 = (s; (r_1 + r_2) \times s) \\ S_4 = (s; r_3 \times s) \end{array} \right.$$

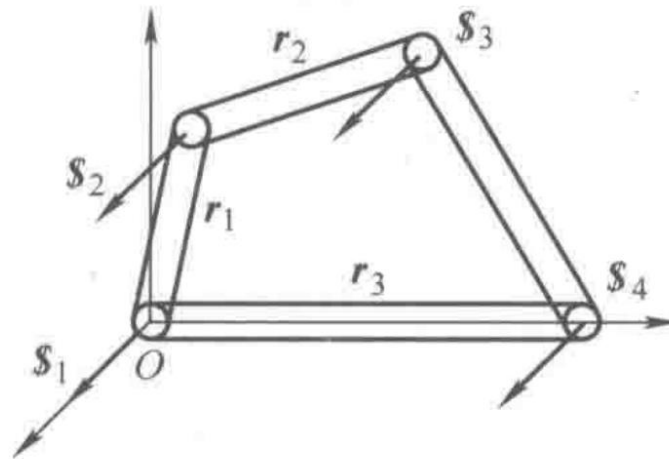


通过线性组合，可以得到：

平行四杆机构

### 运动旋量系与约束旋量系

$$\begin{cases} S_{e1} = (s; 0) \\ S_{e2} = (0; r_1 \times s) \\ S_{e3} = (0; r_2 \times s) \\ S_{e4} = (0; r_3 \times s) \end{cases}$$



考虑到上式中第二项和第三项组合可以得到第四项（平面内），则上式可以进一步等效为：

$$\begin{cases} S_{e1} = (s; 0) \\ S_{e2} = (0; r_1 \times s) \\ S_{e3} = (0; r_2 \times s) \end{cases}$$

由此得到平面四杆机构的等效运动副旋量系。



## 第六章 运动和约束 运动旋量系与约束旋量系

- 运动旋量系和约束旋量系之间几何关系：
  - 1) 运动旋量系中所有的转动线一定与其互易旋量系中的每条约束力线相交。
  - 2) 运动旋量系中所有的转动线一定与其互易旋量系中的每个约束力偶的方向线正交。
  - 3) 运动旋量系中的所有移动方向线一定与其互易旋量系中的每条约束力线正交。
  - 4) 运动旋量系中一般旋量的轴线与其互易旋量系中每个一般旋量的轴线应满足如下关系：

$$(p_i + q_i) \cos \alpha_{ij} - a_{ij} \sin \alpha_{ij} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 2, \dots, 6 - n$$

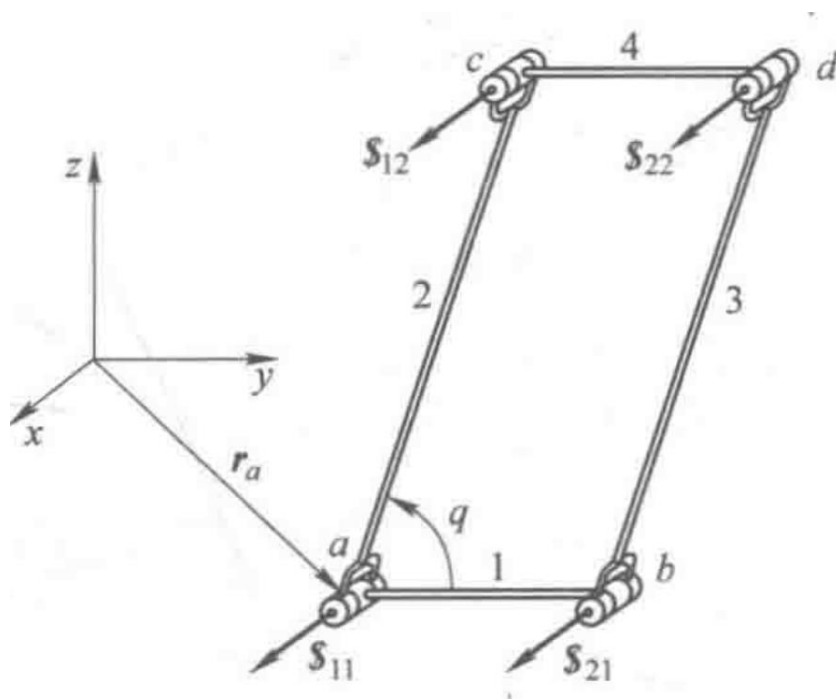
其中， $p_i$ 和 $q_i$ 分别为运动旋量系和约束旋量系中各旋量的节距。

### 运动旋量系与约束旋量系

例：分析如图所示4R型平行四杆机构的等效运动。

解：以杆1为机架，以杆4为输出构件，将平行四杆机构视为2个分支组成。首先建立如图所示的坐标系，得到表示每个分支各自对应的运动副旋量系：

$$\begin{cases} S_{11} = (s_a; r_a \times s_a) \\ S_{12} = (s_c; r_c \times s_c) \end{cases} \quad (6-1)$$



4R型平行四杆机构

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

$$\begin{cases} S_{21} = (s_b; r_b \times s_b) \\ S_{22} = (s_d; r_d \times s_d) \end{cases} \quad (6-2)$$

其中,  $s_a = s_b = s_c = s_d$ , 且满足:

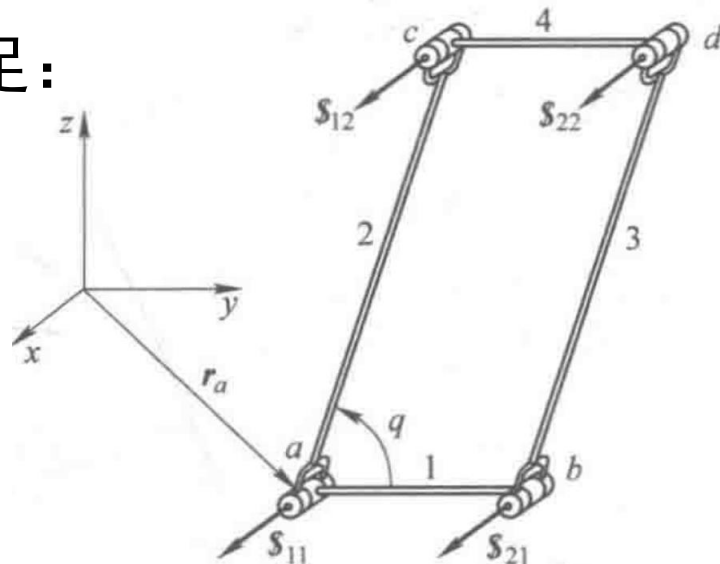
$$r_b = r_a + l_{ab}s_{ab}$$

$$r_c = r_a + l_{ac}s_{ac}$$

$$r_d = r_a + l_{ab}s_{ab} + l_{bd}s_{bd}$$

其中,  $s_{ab}, s_{ac}, s_{bd}$  和  $l_{ab}, l_{ac}, l_{bd}$  分别代表线  $ab, ac, bd$  的方向和长度。代入式 (6-1) 和

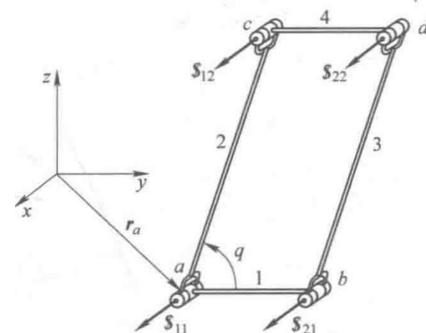
(6-2), 通过线性组合, 可得到等效运动副旋量系。



4R型平行四杆机构

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系



$$\begin{cases} S_{e11} = (s_a; r_a \times s_a) \\ S_{e12} = (0; s_{ac} \times s_a) \end{cases} \quad (6-3)$$

$$\begin{cases} S_{e21} = (s_a; (r_a + l_{ab}s_{ab}) \times s_a) \\ S_{e22} = (0; s_{ac} \times s_a) \end{cases} \quad (6-4)$$

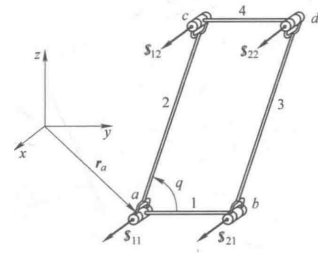
其中,  $S_{e11} = S_{11}, S_{e12} = S_{12} - S_{11}, S_{e21} = S_{21}, S_{e22} = S_{22} - S_{21}$ 。

由此, 推导出对应各分支的约束互易旋量系。

$$\begin{cases} S_{11}^r = (0; s_{ac} \times s_a) \\ S_{12}^r = (0; s_{ab} \times s_a) \\ S_{13}^r = (s_a; 0) \\ S_{14}^r = (s_{ac}; 0) \end{cases} \begin{cases} S_{21}^r = (0; s_{ac} \times s_a) \\ S_{22}^r = (0; s_{ab} \times s_a) \rightarrow \\ S_{23}^r = (s_a; 0) \\ S_{24}^r = (s_{ac}; s_{ab} \times s_{ac}) \end{cases} \begin{cases} S_{e1}^r = (0; s_{ac} \times s_a) \\ S_{e2}^r = (0; s_{ab} \times s_a) \\ S_{e3}^r = (0; s_{ab} \times s_{ac}) \\ S_{e4}^r = (s_a; 0) \\ S_{e5}^r = (s_{ac}; 0) \end{cases}$$

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系



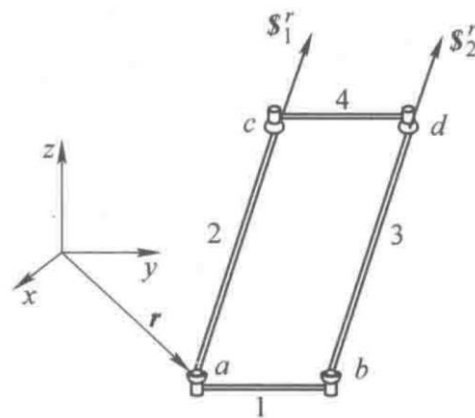
根据运动旋量系和约束旋量系之间的互易关系，可以求得输出杆的运动旋量为：

$$S = (0; s_{ac} \times s_a)$$

表明该机构具有一个沿  $s_{ac} \times s_a$  的移动自由度（实质上是一个沿圆弧曲线的移动）。

例：分析如图所示4S型平行四杆机构的等效运动（以杆1为机架，以杆4为输出构件）。机构各关节均为球面副。

解：首先建立如图所示的坐标系，为了表达方便，使得坐标系和转动副



4S型平行四杆机构

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

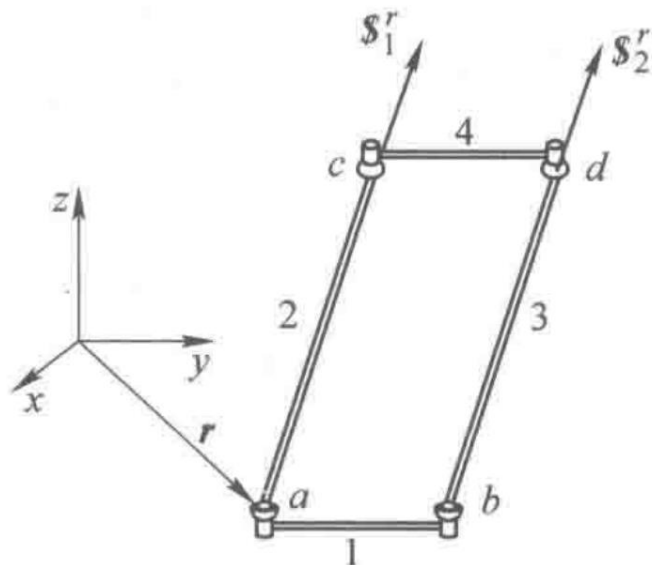
轴线平行。考虑到由两个球面副组成的二力杆的受力情况，可以直接分析输出杆4收到的约束情况，进而导出杆4的等效运动。输出杆4分别收到来自分支2和3施加的约束反力，即约束旋量系为：

$$S^r := \begin{cases} S_1^r = (s_{ac}; r \times s_{ac}) \\ S_2^r = (s_{bd}; (r + l_{ab}s_{ab}) \times s_{bd}) \end{cases}$$

令  $l_{ab}s_{ab} = u$ ,  $l_{ac}s_{ac} = l_{bd}s_{bd} = v$ 。

则上式简化为：

$$S^r := \begin{cases} S_1^r = (v; r \times v) \\ S_2^r = (0; u \times v) \end{cases}$$

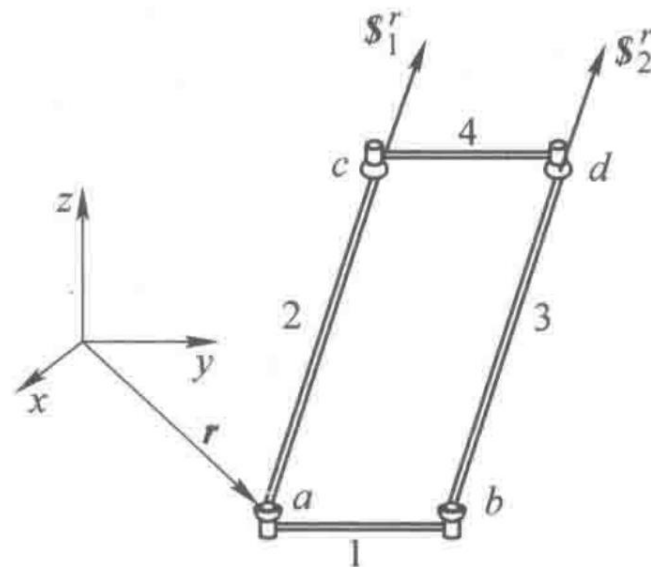


4S型平行四杆机构

### 运动旋量系与约束旋量系

则可求得杆4的等效运动旋量系：

$$S_e := \begin{cases} S_{e1} = (0; u \times v) \\ S_{e2} = (0; (u \times v) \times v) \\ S_{e3} = (u; r \times u) \\ S_{e4} = (v; r \times v) \end{cases}$$



4S型平行四杆机构

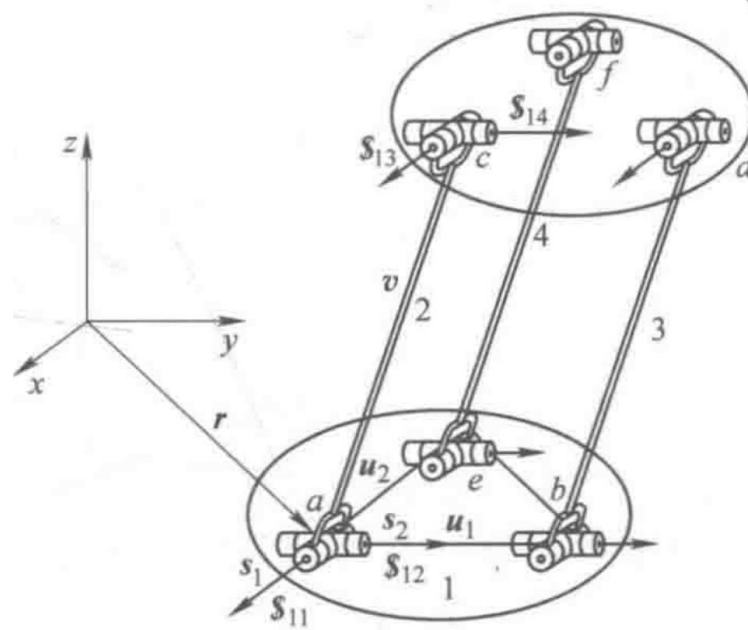
上式表明：4S型平行四杆机构具有2个沿 $u \times v$ ,  $(u \times v) \times v$ 方向的移动和2个绕 $u$ 轴和 $v$ 轴的转动自由度，即包括沿垂直 $v$ 轴方向的平面运动和1个绕 $u$ 轴的转动运动。

## 运动旋量系与约束旋量系

例：分析3-UU型平行四边形运动链的等效运动。

解：在3-UU型平行四边形运动链中以 $abe$ 为机架， $cdf$ 为输出构件，可视为3个分支组成的并联结构，如图所示。为了方便表达，建立坐标系的轴线方向和转动副轴线方向相同。则各分支对应的运动副旋量系为：

$$S_1 := \begin{cases} s_{11} = (s_a; r \times s_a) \\ s_{12} = (s_{ab}; r \times s_{ab}) \\ s_{13} = (s_c; (r + l_{ac}s_{ac}) \times s_c) \\ s_{14} = (s_{cd}; (r + l_{ac}s_{ac}) \times s_{cd}) \end{cases}$$



3-UU型平行四边形运动链

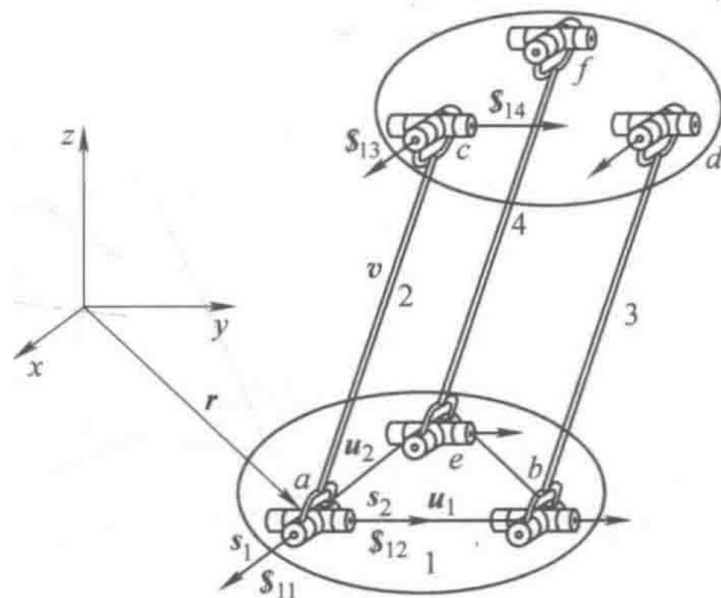


## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

$$S_2 := \begin{cases} s_{21} = (s_b; (r + l_{ab}s_{ab}) \times s_b) \\ s_{22} = (s_{ab}; r \times s_{ab}) \\ s_{23} = (s_d; (r + l_{ab}s_{ab} + l_{bd}s_{bd}) \times s_d) \\ s_{24} = (s_{cd}; (r + l_{ab}s_{ab} + l_{bd}s_{bd}) \times s_{cd}) \end{cases}$$

$$S_3 := \begin{cases} s_{31} = (s_e; (r + l_{ae}s_{ae}) \times s_e) \\ s_{32} = (s_{ab}; (r + l_{ae}s_{ae}) \times s_{ab}) \\ s_{33} = (s_f; (r + l_{ae}s_{ae} + l_{ef}s_{ef}) \times s_f) \\ s_{34} = (s_{cd}; (r + l_{ae}s_{ae} + l_{ef}s_{ef}) \times s_{cd}) \end{cases}$$



3-UU型平行四边形运动链

考虑到机构具有如下几何关系：  $s_a = s_b = s_c = s_d = s_e = s_f = s_1$

$s_{ab} = s_{cd} = s_2$   $s_{ae} = s_{cf} = s_3$   $s_{ac} = s_{bd}$   $l_{ab} = l_{cd} = l_{ae} = l_{cf} = l_{be} = l_{df}$

$l_{ac} = l_{bd} = l_{ef}$

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

因此,  $l_{ab}s_{ab} = l_{cd}s_{cd} \equiv u_1, l_{ae}s_{ae} = l_{cf}s_{cf} \equiv u_2,$

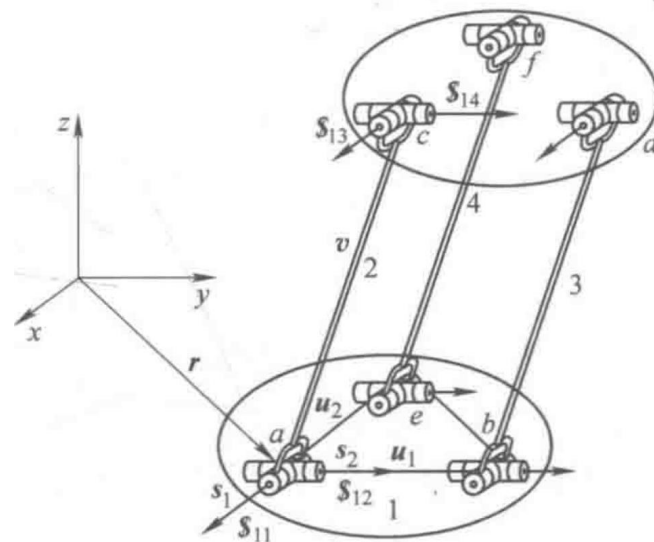
$$l_{ac}s_{ac} = l_{bd}s_{bd} = l_{ef}s_{ef} \equiv v$$

再通过线性组合, 可得到等效的运动副旋量系。

$$S_{e1} := \begin{cases} s_{e11} = (s_1; r \times s_1) \\ s_{e12} = (s_2; r \times s_2) \\ s_{e13} = (0; v \times s_1) \\ s_{e14} = (0; v \times s_2) \end{cases}$$

$$S_{e2} := \begin{cases} s_{e21} = (s_1; (r + u_1) \times s_1) \\ s_{e22} = (s_2; r \times s_2) \\ s_{e23} = (0; v \times s_1) \\ s_{e24} = (0; v \times s_2) \end{cases}$$

$$S_{e3} := \begin{cases} s_{e31} = (s_1; (r + u_2) \times s_1) \\ s_{e32} = (s_2; (r + u_2) \times s_2) \\ s_{e33} = (0; v \times s_1) \\ s_{e34} = (0; v \times s_2) \end{cases}$$



3-UU型平行四边形运动链

## 第六章 运动和约束

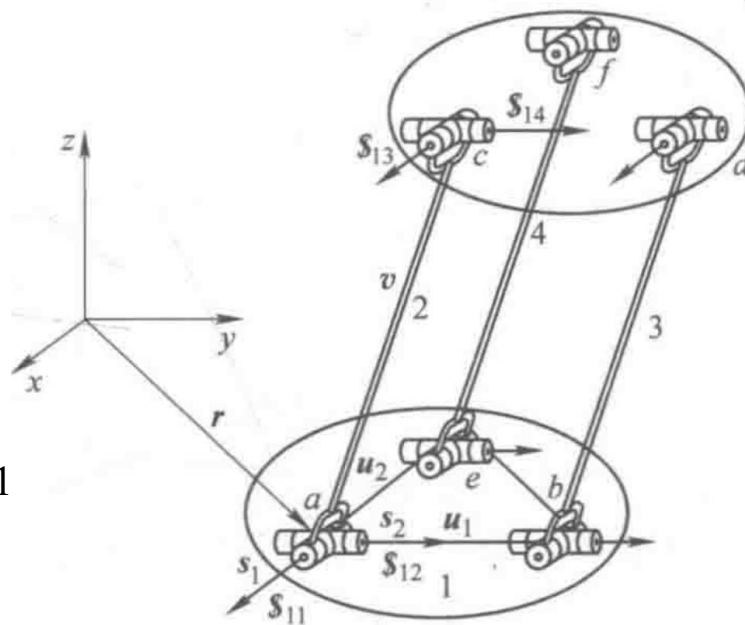
### 运动旋量系与约束旋量系

通过求交得到输出杆的运动旋量系。

$$S = S_{e1} \cap S_{e2} \cap S_{e3}$$

$$S := \begin{cases} s_1 = (0; v \times s_1) \\ s_2 = (0; v \times s_2) \end{cases}$$

因此，该机构具有2个分别沿  $v \times s_1$  和  $v \times s_2$  方向移动的自由度。



3-UU型平行四边形运动链

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

例：分析3-URU/SPS并联机构的运动。

解：3-URU/SPS并联机构有四个分支，

其中3个为URU分支，1个为SPS分支。

每个URU分支由5个转动副组成，各分

支第一和第五个转动副的轴线相互平

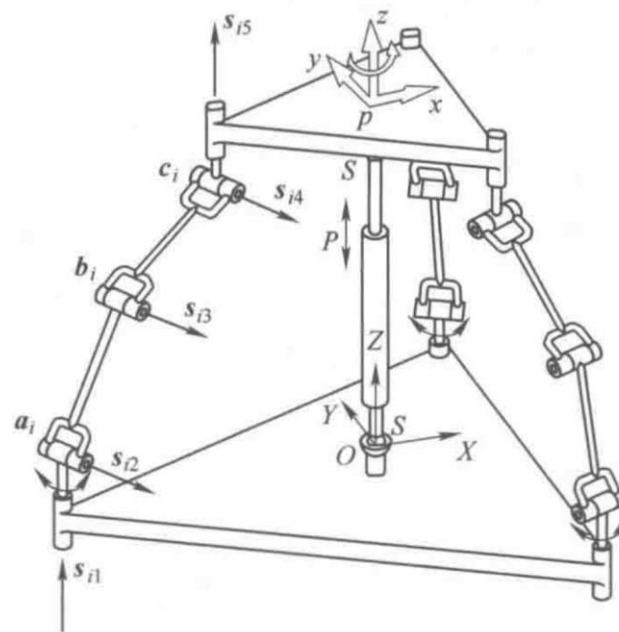
行，且平行于Z轴。第二、三、四个

转动副的轴线相互平行，且与Z轴垂

直。由于SPS分支是无约束分支，不提供约束，因此只考

虑URU分支的运动。建立如图所示的坐标系，得到表示分

支URU的运动副旋量系。



3-URU/SPS并联机构

## 第六章 运动和约束

# 运动旋量系与约束旋量系

$$S_i := \begin{cases} s_{i1} = (s_{i1}; r_{ia} \times s_{i1}) \\ s_{i2} = (s_{i2}; r_{ia} \times s_{i2}) \\ s_{i3} = (s_{i3}; r_{ib} \times s_{i3}) \\ s_{i4} = (s_{i4}; r_{ic} \times s_{i4}) \\ s_{i5} = (s_{i5}; r_{ic} \times s_{i5}) \end{cases}$$

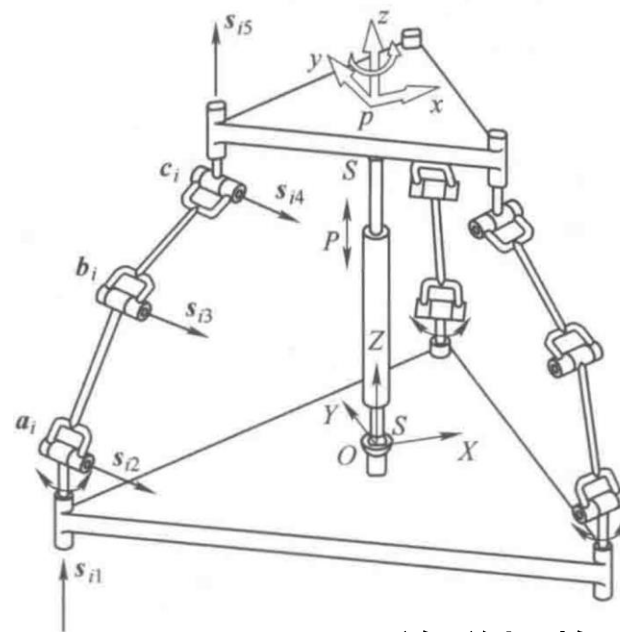
式中下标 $i$ 表示第 $i$ 个分支, ( $i=1,2,3$ )。

$s_{ij}$  ( $j=1,2,3,4,5$ )表示相对应转动副轴

线方向的单位矢量, 其中  $s_{i1} = s_{i5}, s_{i2} = s_{i3} = s_{i4}$ 。

因此有:  $r_{ib} = r_{ia} + l_{iab}s_{iab}, r_{ic} = r_{ib} + l_{ibc}s_{ibc}$

其中,  $s_{iab}$ ,  $s_{ibc}$  和  $l_{iab}$ ,  $l_{ibc}$  分别表示两个连杆的方向和长度。



### 3-URU/SPS并联机构

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

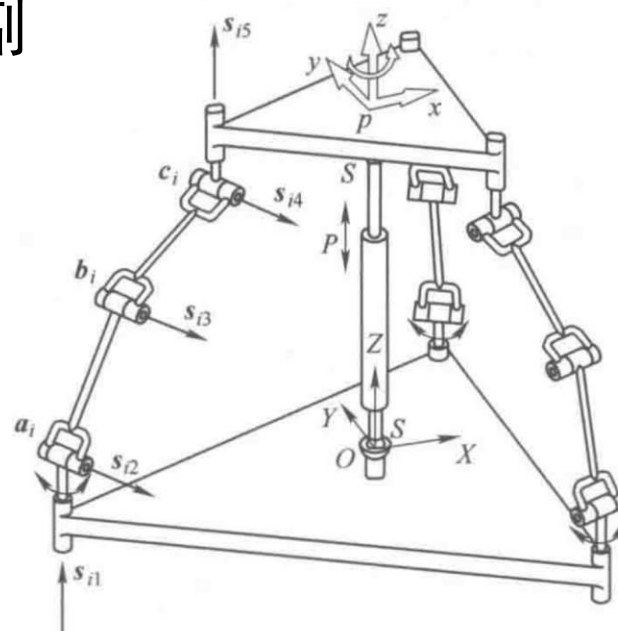
通过线性组合，可以得到等效运动副旋量系。

$$S_i := \begin{cases} s_{ie1} = (s_{i1}; r_{ia} \times s_{i1}) \\ s_{ie2} = (s_{i2}; r_{ia} \times s_{i2}) \\ s_{ie3} = (0; s_{iab} \times s_{i2}) \\ s_{ie4} = (0; r_{ibc} \times s_{i2}) \\ s_{ie5} = (0; r_{iac} \times s_{i1}) \end{cases}$$

其中， $s_{ie1} = s_{i1}, s_{ie2} = s_{i2}$

$$s_{ie3} = \frac{(s_{i3} - s_{i2})}{l_{iab}}, s_{ie4} = \frac{(s_{i4} - s_{i3})}{l_{ibc}}, s_{ie5} = \frac{(s_{i5} - s_{i1})}{l_{iac}}$$

由此可以导出对应该分支的约束旋量系： $s_i^r = (0; s_{i1} \times s_{i2})$



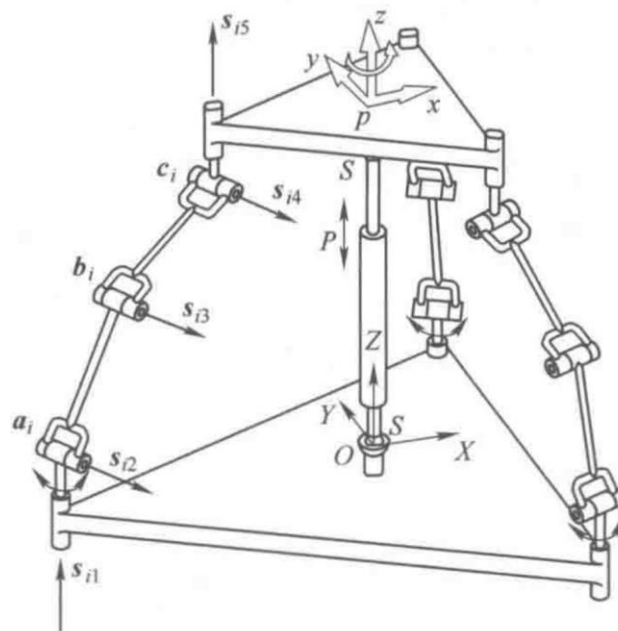
3-URU/SPS并联机构

## 第六章 运动和约束

### 运动旋量系与约束旋量系

因此，该分支的约束旋量系由1个力偶组成。则该机构的约束旋量系由3个力偶组成，这3个力偶均平行于基平面，即这3个约束力偶的最大无关组为：

$$S_i^r : \begin{cases} s_1^r = (0; x) \\ s_2^r = (0; y) \end{cases}$$

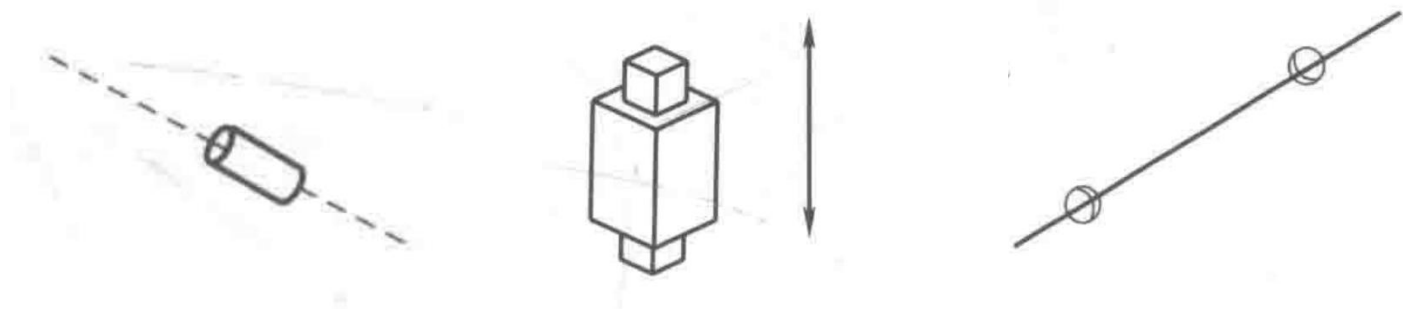


3-URU/SPS并联机构

由于SPS分支属于无约束分支，并不提供约束力。因此该机构被约束了绕 $x$ 和 $y$ 轴旋转的自由度，可确定结构具有3个移动自由度和一个绕 $z$ 轴的旋转自由度。

### 自由度空间与约束空间

- 自由度线的定义：可表示为和转动轴线和移动轴线重合的一条直线，通常用细实线表示。
- 约束线的定义：可表示为约束力偶线，对于两端连着球铰的连杆，只有连杆方向的运动被约束，通常用粗实线表示约束线。即运动链仅存在1个约束，自由度为5。





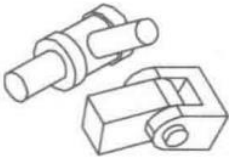
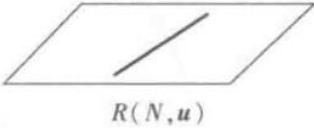
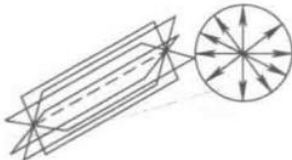
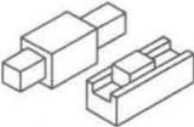
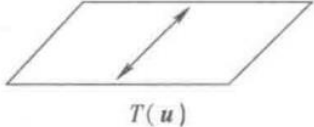
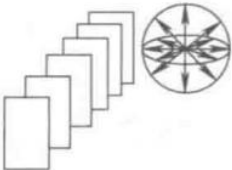
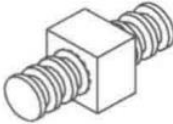
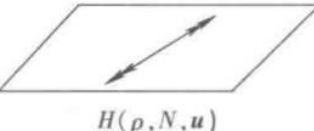
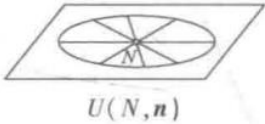
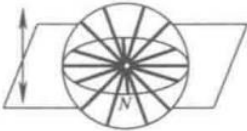
### 自由度空间与约束空间

- 自由度空间：系统中所有运动副旋量组合所形成的空间，表示物体所允许的空间运动。当物体做基本运动（转动或移动）时，其运动副旋量退化为线矢量及偶量。
- 约束空间：物体所受力旋量形成的空间，表示物体受限的空间运动及所受约束情况。当物体受基本约束（力或者力偶）时，其力旋量也退化为线矢量及偶量。
- 运动副是组成机构的基本单元。单个运动副除了能以物理铰链的形式实现，也可通过多个运动副以单开链的组合方式实现。

## 第六章 运动和约束

# 自由度空间与约束空间

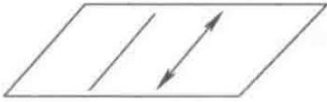
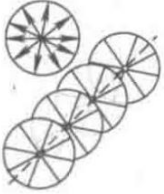
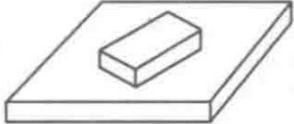
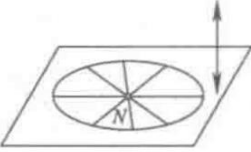
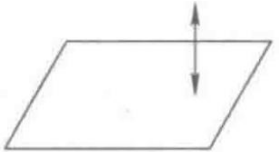
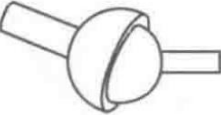
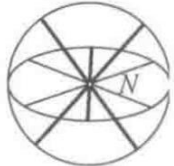
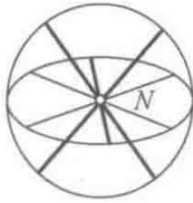
## 常见运动副的自由度及对偶约束线图

| 类型  | 自由度         | 符号  | 图形                                                                                  | 自由度线图                                                                                                  | 约束线图                                                                                  |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 转动副 | $1R$        | $R$ |    | <br>$R(N, u)$        |    |
| 移动副 | $1T$        | $P$ |    | <br>$T(u)$           |    |
| 螺旋副 | $1R$ 或 $1T$ | $H$ |   | <br>$H(\rho, N, u)$ |   |
| 胡克铰 | $2R$        | $U$ |  | <br>$U(N, n)$      |  |

# 第六章 运动和约束

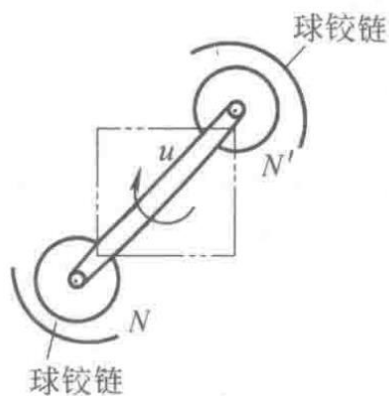
## 自由度空间与约束空间

### 常见运动副的自由度及对偶约束线图

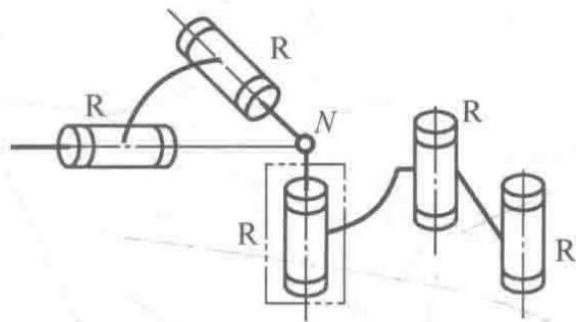
|     |        |   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                       |
|-----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 圆柱副 | $1R1T$ | C |    | <br>$C(N, u)$ |    |
| 平面副 | $1R2T$ | E |    | <br>$F(u)$   |    |
| 球面副 | $3R$   | S |  | <br>$S(N)$ |  |

### 机构自由度计算

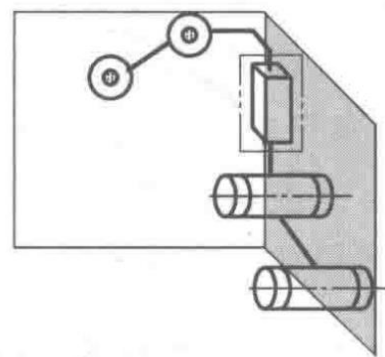
- 局部自由度：某些构件中存在的局部的不影响其它构件尤其是输出构件运动的自由度为局部自由度。典型的局部自由度包括运动副S-S，S-E，E-E等组成的运动链。局部自由度会导致机构自由度的增加，因此在计算机构自由度时应该将局部自由度减掉。



S-S



S-E



E-E 28/99

### 机构自由度计算

- 公共约束：将机构中所有的运动副以单位旋量表示，组成一个运动副旋量系。若存在一个与该旋量系中每一个旋量均互易的反旋量，则这个反旋量就是该机构的公共约束。
- 冗余约束：由于运动副之间满足某种特殊的几何条件，使得有些约束对机构的运动不产生作用，称为冗余约束。公共约束和冗余约束统均称为过约束。
- 冗余自由度机构/全自由度机构/少自由度机构：可实现空间任意给定运动的6自由度机构称为全自由度机构，机构自由度 $\geq 6$ 和 $\leq 6$ 分别称为冗余和少自由度机构。

## 第六章 运动和约束

### 机构自由度计算

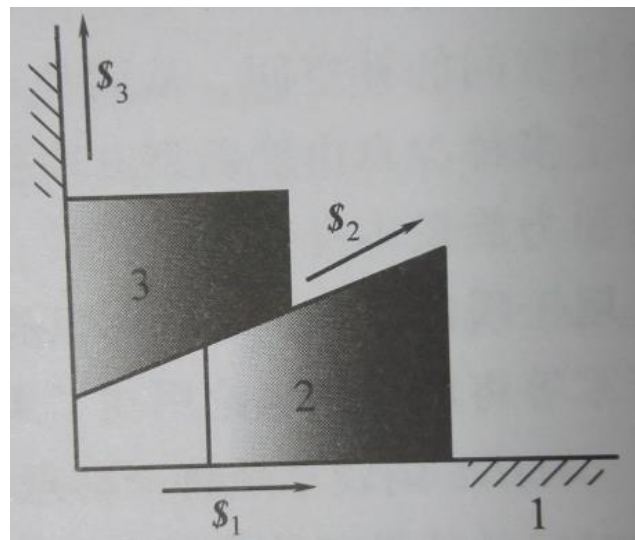
机构自由度的计算公式：

$$F = d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i + v - \zeta$$

其中， $F$ 为机构的自由度数， $d$ 为机构的阶数（描述机构运动所需的运动旋量系的阶数）， $n$ 为构件数， $g$ 为运动副数， $f_i$ 为第 $i$ 个运动副的自由度数， $v$ 为机构的冗余约束数， $\zeta$ 为机构的局部自由度数。

例：计算斜面机构的自由度数。

解：机构中不存在冗余和局部自由度，包含3个构件，3个移动副，每个运动副包括一个自由度。

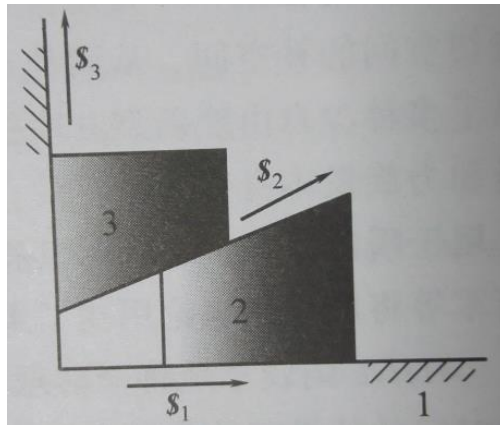


## 第六章 运动和约束

### 机构自由度计算

三个移动副对应的旋量系为：

$$\begin{cases} s_1 = (0, 0, 0; 1, 0, 0) \\ s_2 = (0, 0, 0; p, q, 0) \\ s_3 = (0, 0, 0; 0, 1, 0) \end{cases}$$

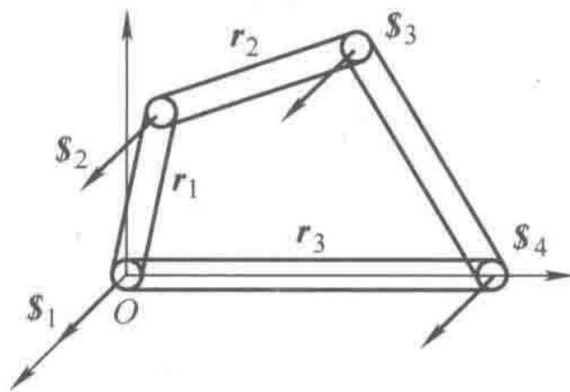


旋量系的阶数为2。则斜面机构的自由度为：

$$F = d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i + v - \zeta = 2 \times (-1) + 3 = 1$$

例：计算平行四杆机构的自由度数。

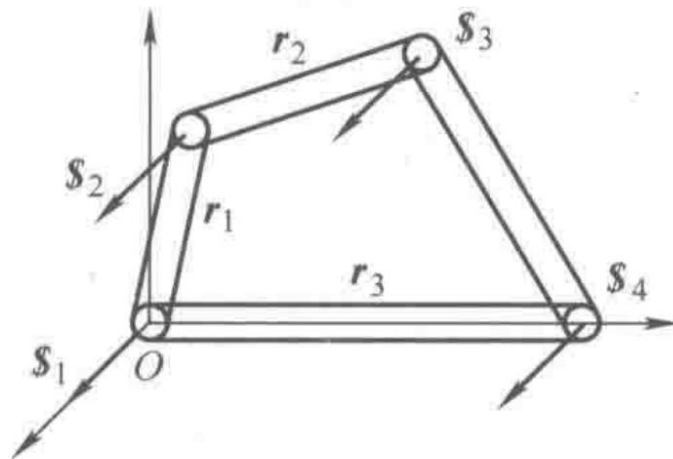
解：平行四杆机构中不存在冗余和局部自由度，包含4个构件，4个转动副，每个转动副包括1个自由度。



### 机构自由度计算

4个转动副对应的旋量系为：

$$\begin{cases} S_1 = (0, 0, 1; 0, 0, 0) \\ S_2 = (0, 0, 1; a_2, b_2, 0) \\ S_3 = (0, 0, 1; a_3, b_3, 0) \\ S_4 = (0, 0, 1; 0, b_4, 0) \end{cases}$$



其中 $a_i$ 和 $b_i$ 为不同的实数，旋量系维数为3。则平行四杆机构的自由度为：

$$F = d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i + v - \zeta = 3 \times (4 - 4 - 1) + 4 = 1$$

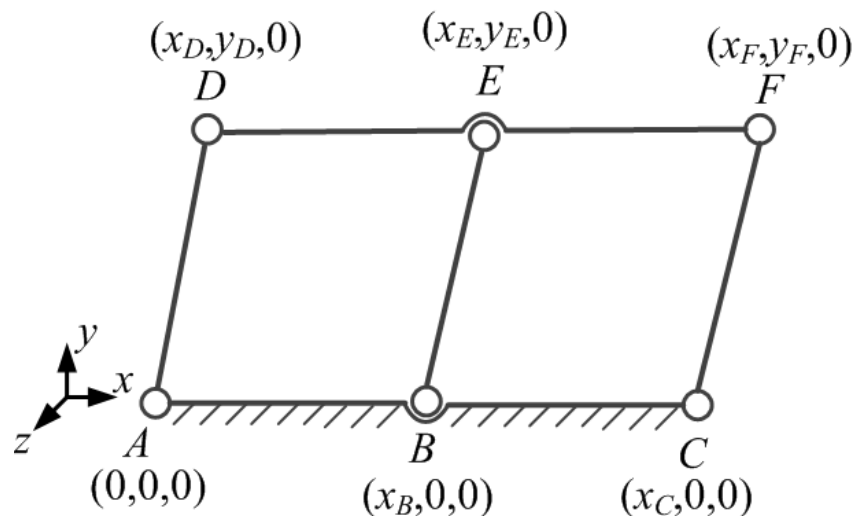


### 机构自由度计算

例：计算平行五杆机构的自由度。

解：平行五杆机构中包含5个构件，6个转动副，每个转动副包括1个自由度。则6个转动副对应的旋量系为：

$$\left\{ \begin{array}{l} S_1 = (0, 0, 1; 0, 0, 0) \\ S_2 = (0, 0, 1; 0, -x_B, 0) \\ S_3 = (0, 0, 1; 0, -x_C, 0) \\ S_4 = (0, 0, 1; y_D, -x_D, 0) \\ S_5 = (0, 0, 1; y_E, -x_E, 0) \\ S_6 = (0, 0, 1; y_F, -x_F, 0) \end{array} \right.$$



其中 $a_i$ 和 $b_i$ 为不同的实数，旋量系的维数为3。

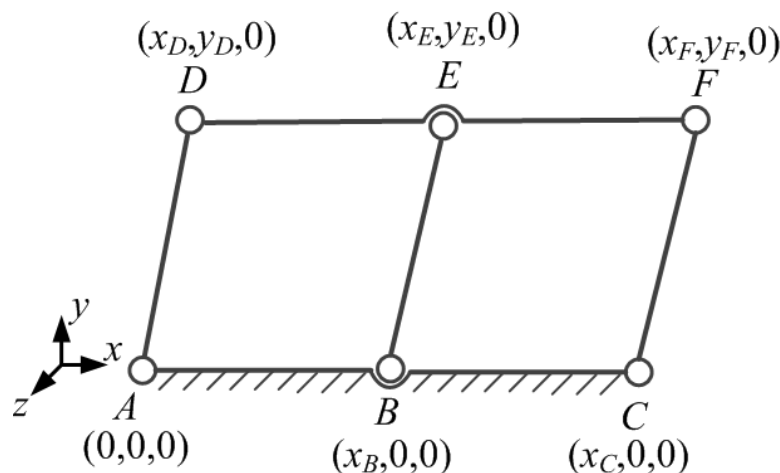
### 机构自由度计算

平行五杆机构为一个并联机构，三个杆同时连接 $DF$ 杆。

机构中 $AD$ 、 $BE$ 、 $CF$ 三个杆相互平行，且以相同的力作用到 $DF$ 杆上，则存在一个冗余约束。

因此，平行五杆机构的自由度为：

$$F = d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i + v - \zeta = 3 \times (5 - 6 - 1) + \sum_{i=1}^6 1 + 1 = 1$$



### 机构构型综合

- 机构构型综合：已知机构输出自由度，设计出满足要求的机构结构。构型综合与自由度分析互为逆过程。
- 并联机构的构型综合的步骤：
  - 1) 根据给定机构的期望自由度确定PTS（平台运动旋量系）；然后通过求取PTS的互易旋量系，得到PWS（平台约束旋量系）。
  - 2) 根据PWS和具体的几何条件确定对应的LWS（分支约束旋量系），然后求其互易旋量系获得LTS（分支运动旋量系）。

### 机构构型综合

3) 根据LTS的旋量表达构造和配置所有运动副的运动学分支。4) 对综合出的机构进行瞬时性判断, 根据平台约束旋量系判断机构自由度在运动前后是否发生变化。

例: 以三自由度平动并联机构 (TPM) 为例, 说明基于旋量系理论在少自由度并联机构构型综合中的应用。

解: 1) TPM平台只有三维移动, 三个转动被约束, 因此动平台上应作用3个线性无关的约束力偶, 这3个约束力偶组成PWS。

$$\begin{cases} s_1^r = (0, 0, 0; 1, 0, 0) \\ s_2^r = (0, 0, 0; 0, 1, 0) \\ s_3^r = (0, 0, 0; 0, 0, 1) \end{cases}$$

## 机构构型综合

2) 分析与PWS相对应的LWS应满足的几何条件。LWS和PWS之间的关系如下表所示:

| 类别 | LWS                                                                                                                                                                         | LWS 中各旋量的几何关系 | PWS 的标准基                                                                                                              | 动平台的约束运动       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C1 | $\$_{bi}^r = (0, 0, 0; 0, 0, 1)$                                                                                                                                            | 同轴            | $\$^r = (0, 0, 0; 0, 0, 1)$                                                                                           | 绕 Z 轴的转动       |
| C2 | $\$_{bi}^r = (0, 0, 0; P_i, Q_i, 0)$                                                                                                                                        | 共面            | $\begin{cases} \$_1^r = (0, 0, 0; 1, 0, 0) \\ \$_2^r = (0, 0, 0; 0, 1, 0) \end{cases}$                                | 绕 X, Y 轴的转动    |
| C3 | $\begin{cases} \$_{i1}^r = (0, 0, 0; P_{i1}, Q_{i1}, 0) \\ \$_{i2}^r = (0, 0, 0; P_{i2}, Q_{i2}, 0) \end{cases}$                                                            |               |                                                                                                                       |                |
| C4 | $\$_{bi}^r = (0, 0, 0; P_i, Q_i, R_i)$                                                                                                                                      | 既不同轴也不共面      | $\begin{cases} \$_1^r = (0, 0, 0; 1, 0, 0) \\ \$_2^r = (0, 0, 0; 0, 1, 0) \\ \$_3^r = (0, 0, 0; 0, 0, 1) \end{cases}$ | 绕 X, Y, Z 轴的转动 |
| C5 | $\begin{cases} \$_{i1}^r = (0, 0, 0; P_{i1}, Q_{i1}, R_{i1}) \\ \$_{i2}^r = (0, 0, 0; P_{i2}, Q_{i2}, R_{i2}) \end{cases}$                                                  |               |                                                                                                                       |                |
| C6 | $\begin{cases} \$_{i1}^r = (0, 0, 0; P_{i1}, Q_{i1}, R_{i1}) \\ \$_{i2}^r = (0, 0, 0; P_{i2}, Q_{i2}, R_{i2}) \\ \$_{i3}^r = (0, 0, 0; P_{i3}, Q_{i3}, R_{i3}) \end{cases}$ |               |                                                                                                                       |                |

## 机构构型综合

3) 对LWS进行互易求解, 计算出LTS。

确定LTS的一个基础解系, 然后通过基旋量的组合得到LTS。

当1个约束力偶作用在动平台上, 1个约束力偶的旋量表示为:  $s_{bi}^r = (0; s^r) = (0, 0, 0; P_r, Q_r, R_r)$

其中  $P_r^2 + Q_r^2 + R_r^2 = 1$ , 对应的LTS构成一个旋量五系:

$$\left\{ \begin{array}{l} s_{i1} = (-Q_r, P_r, 0; 0, 0, 0) \\ s_{i2} = (-R_r, 0, P_r; 0, 0, 0) \\ s_{i3} = (0, 0, 0; 1, 0, 0) \\ s_{i4} = (0, 0, 0; 0, 1, 0) \\ s_{i5} = (0, 0, 0; 0, 0, 1) \end{array} \right.$$

对5个基本旋量进行线性组合可得到运动旋量通用表示形式:

$$s_{bi} = as_{i1} + bs_{i2} + cs_{i3} + ds_{i4} + es_{i5} = (- (aQ_r + bR_r), aP_r, bP_r; c, d, e)$$

其中,  $a \sim e$  为任意常数, 但不能同时为0。

### 机构构型综合

4) 分析对应不同LWS的LTS应满足的条件。

在TPM机构中，动平台的转动受到限制，因此需满足如下

条件：
$$\omega_P = \sum_{i=1}^n \omega_i s_i = 0$$

其中， $\omega_P$ 表示动平台的角速度， $s_i$ 表示第*i*个转动轴的转轴方向， $\omega_i$ 表示第*i*个转动轴的转动角速率。

为了实现平台角速度为0和连续运动的目标，LTS中所有转动副的转轴为2组平行线，平行转轴应连续分布。

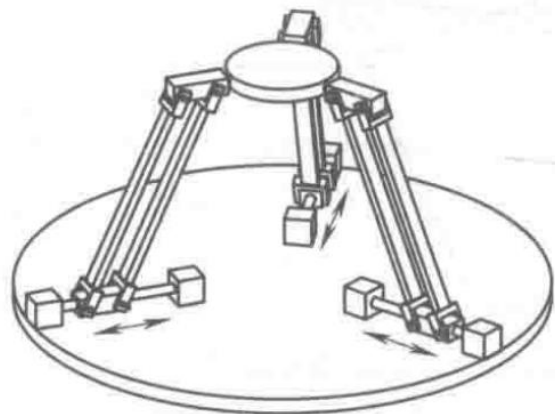
5) 构造与配置运动学分支

具有3个相同单约束分支的TPM分为四种：2R3P、3R2P、4R1P和5R型。具有3个相同双约束分支的TPM分为三种：1R3P、2R2P和3R1P型。

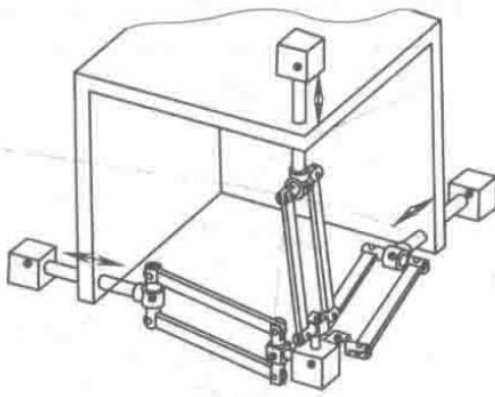
### 机构构型综合

#### 6) 构造所需的TPM。

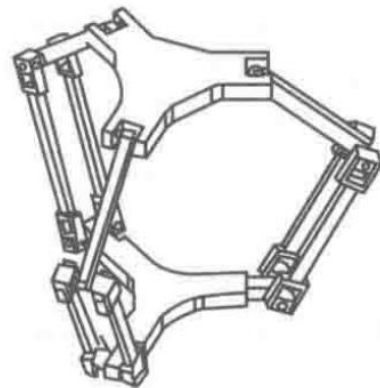
从上述单约束和双约束分支构型中选取不同的结构，组合生成满足需求的TPM。



3-RHR



3-PRRR



3-RRR

三种典型的TPM结构



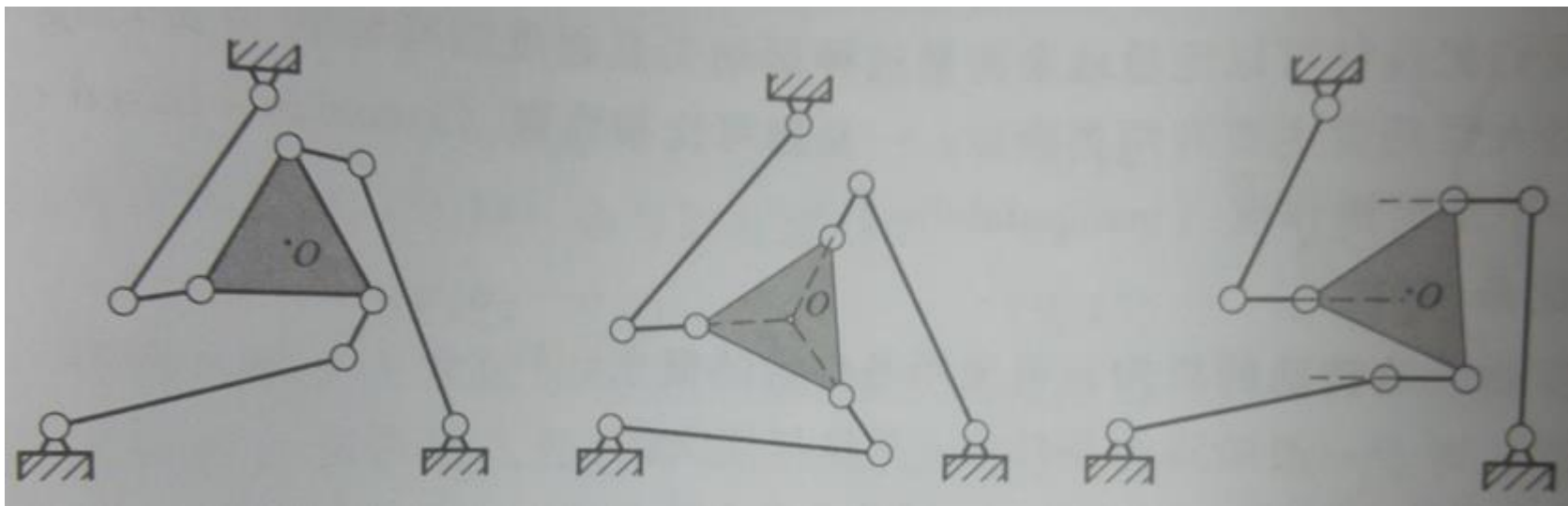
# 运动性能分析

- 奇异位形的定义：机构在主动件的驱动下运动，在运动过程中如果机构的运动学、动力学性能瞬时发生突变，机构处于死点、或失去稳定、或自由度发生变化，使得机构传递运动和动力的能力失常，机构此时的位形称为奇异位形。
- 奇异位形的分类：分支中的运动旋量系发生不必要的线性相关，导致运动旋量系降秩引入意外的约束称之为分支奇异。驱动器安装的数目和位置不合理造成运动过程中载荷突变称为驱动奇异。约束旋量系发生线性相关导致机构自由度瞬时增加称为平台奇异。

### 运动性能分析

例：分析不同位形下的平面3-RRR并联机构的自由度。

解：位形1所示为一般位形下的3-RRR并联机构，具有3个自由度（2T1R）。假定和机架相连的运动副为驱动副，则当驱动副被全部锁定后，机构应不产生任何运动。



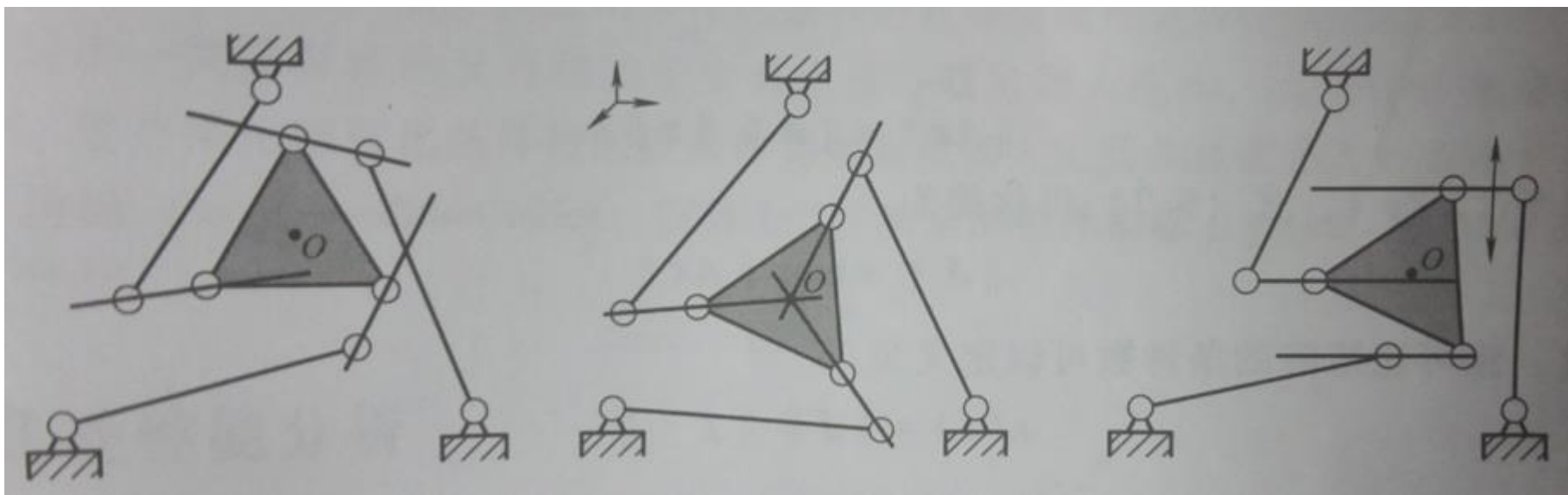
位形1

位形2

位形3

### 运动性能分析

位形1中平台受到3个不相交于一点也不平行的平面力约束，力约束维数为3。位形2和3平台分别受到3个相交于一点和互相平行的约束力作用，约束均包括1个冗余约束，平台的约束退化为平面二维力约束，增加1个自由度。



位形1

位形2

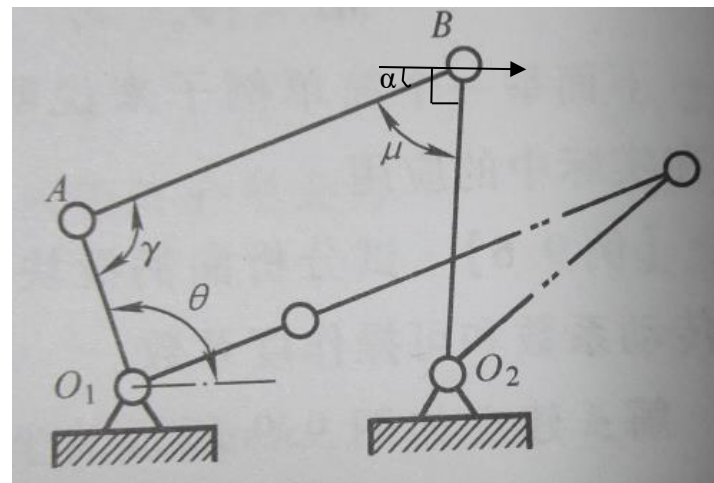
位形3

# 传动性能分析

**传动性能定义：**定量衡量机器人输入功率和输出有效性的指标。衡量传动性能的指标包括：传动角、压力角及传动系数。传动角适用于平面连杆机构，压力角适用于凸轮和齿轮机构，传动系数用于衡量空间连杆机构的传动性能。

### 1) 压力角和传动角

压力角 $\alpha$ 是指从动件受力方向与其绝对速度方向所夹的锐角，传动角 $\mu$ 是压力角的余角。传动角越大传动性能越好。

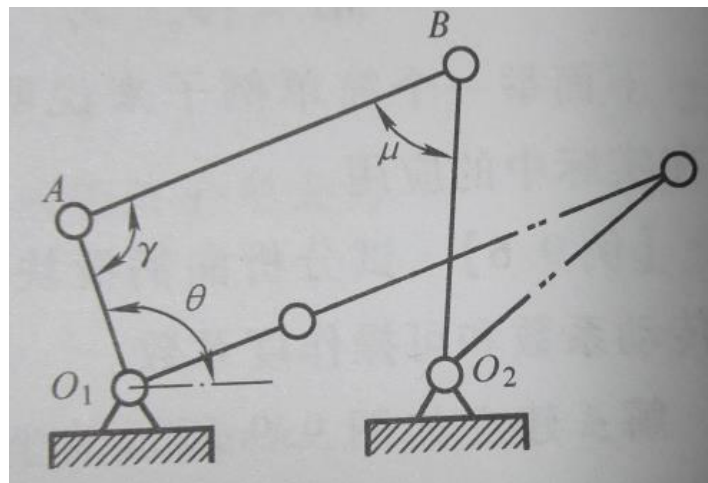


### 传动性能分析

- **前向与反向传动角：** 前向传动角是通常意义上的传动角，而反向传动角是指当以原机构的输出当作输入时的传动角度。下图中 $\mu$ 为前向传动角， $\gamma$ 为反向传动角。为保证机构具有较好的传动性能，这两个传动角的取值范围为： $\mu, \gamma \in [45^\circ, 135^\circ]$ 。
- 可基于传动角定义局部和全局传动指标来衡量机构的传动性能。局部传动指标：

$$\chi = \sin(TA), TA = \gamma \text{ or } \mu,$$

$$\sin \frac{\pi}{4} \leq \chi \leq 1$$



### 传动性能分析

- 全局传动指标：
$$\Gamma = \frac{\sum_{i=1}^n \chi_i}{\int_W \frac{1}{ndW}}, \sin \frac{\pi}{4} \leq \Gamma \leq 1$$

其中，W为工作空间，局部和全局传动指标评价机构性能。

### 刚度性能分析

- 机器人执行任务时末端执行器会对周围环境施加一定的力或力矩，施加力或力矩会使末端执行器偏离理想的位置，偏移量与机器人的静力学刚度有关。
- 机器人的静力学刚度与各组成构件的材料及几何特征、传动机构结构、驱动器和控制器的种类有关。

# 静刚度性能分析

- 机构的静刚度映射

机构的静刚度映射是指机构驱动系统、传动系统的输入刚度和机器人末端（并联机构的动平台）输出刚度之间的映射关系。

- 串联机器人的静刚度映射

串联机器人的驱动与传动系统的刚度合并后使用弹簧刚度系数 $k_i$ 表示，描述关节 $i$ 的变形与所传递力或力矩之间的关系。

$$\tau_i = k_i \Delta q_i$$

其中， $\tau_i$ 为关节力矩， $\Delta q_i$ 为各关节的变形量。写成矩阵形

### 静刚度性能分析

式为：  $\sigma = \chi \Delta q$  其中，  $\sigma = (\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)^T$   $\Delta q = (\Delta q_1, \Delta q_2, \dots, \Delta q_n)^T$

$$\chi = \text{diag}(k_1, k_2, \dots, k_n)$$

由速度雅可比矩阵（ $m \times n$ 阶）及力雅可比矩阵的定义可得：  $\Delta X = J \Delta q$   $\sigma = J^T F$

其中，  $\Delta X$ 为机器人末端的变形，  $F$ 为机器人末端等效的力旋量。  
 $\chi^{-1} \sigma = \Delta q$   $\Delta X = J \chi^{-1} \sigma = J \chi^{-1} J^T F$

定义：  $\Delta X = CF$ ， 其中  $C = J \chi^{-1} J^T$

$C$ 为机器人的柔度矩阵（ $m \times m$ 阶），其逆矩阵为刚度矩阵。柔度矩阵与机器人的位形参数和参考坐标系的选择有关。



### 静刚度性能分析

例：计算平面2自由度2R机器人的静刚度。

解：假设机器人末端的变形  $\Delta X = (\Delta x, \Delta y)^T$ ，输出平衡力

$F = (F_x, F_y)^T$ 。该机器人的速度雅可比矩阵为：

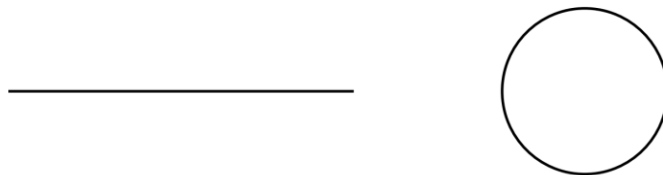
$$J = \begin{bmatrix} -l_1 s\theta_1 - l_2 s\theta_{12} & -l_2 s\theta_{12} \\ l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} & l_2 c\theta_{12} \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad \chi = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix}$$

则机器人的柔度矩阵  $C$  为：

$$C = J\chi^{-1}J^T = \begin{bmatrix} \frac{(l_1 s\theta_1 + l_2 s\theta_{12})^2}{k_1} + \frac{(l_2 s\theta_{12})^2}{k_2} & -\frac{(l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12})(l_1 s\theta_1 + l_2 s\theta_{12})}{k_1} - \frac{l_2^2 c\theta_{12} s\theta_{12}}{k_2} \\ -\frac{(l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12})(l_1 s\theta_1 + l_2 s\theta_{12})}{k_1} - \frac{l_2^2 c\theta_{12} s\theta_{12}}{k_2} & \frac{(l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12})^2}{k_1} + \frac{(l_2 c\theta_{12})^2}{k_2} \end{bmatrix}$$

# 指数映射

- 给定一个李群，可以通过寻找其单位元 $e$ 处的切空间，很容易得到与之对应的李代数。反之，能否通过李代数来确定与之对应的李群呢？
- 结论：给定一个李群，与之对应的李代数存在且唯一；反之，给定李代数， 与之对应的李群必定是存在的，但并不一定唯一。
- 举例：两个李群 $\mathbb{R}$ 与单位圆流形，李代数是相同的，但李群的整体拓扑不同？



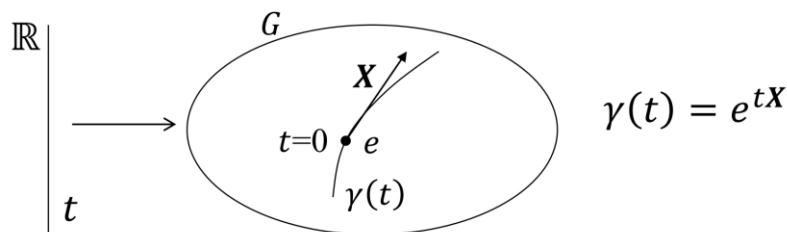
# 指数映射

- 指数映射的定义

给定李群 $G$ ，设 $V$ 为其单位元 $e$ 处的切空间， $X$ 为 $G$ 的李代数的一个元素， $\gamma(t)$ 表示左不变向量场上过 $e$ 的一条积分曲线，即单参数子群，即满足：

$$\gamma(0) = e \quad \left. \frac{d}{dt} \gamma(t) \right|_{t=0} = X \quad \gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t)$$

其中， $X$ 表示一个李代数元素， $t$ 为参数， $\gamma(t)$ 是单参数子群。将  $e^X = \gamma(1)$  定义的指数映射称为从李代数到单参数子群上的指数映射。



# 第一章 机器人机构学数学基础 (1)

## 指数映射

$$R(t) = e^{\hat{\phi}_0 t}$$

结果表明：在 $t=0$ 附近，旋转矩阵可使用  $e^{\hat{\phi}_0 t}$  表示。同时，旋转矩阵 $R$ 与反对称矩阵  $\hat{\phi}_0 t$  之间通过指数关系联系。映射关系表明：

(1) 给定某时刻的旋转矩阵 $R$ ，有一个对应的  $\phi$ ，描述 $R$ 在某时刻局部导数关系， $\phi$  表示群 $SO(3)$ 上的李代数 $so(3)$ 。

(2) 给定某个向量  $\phi$ ，矩阵指数  $e^{\hat{\phi}}$  和旋转矩阵 $R$ 如何计算？这正是李群与李代数之间的指数映射关系。

向量  $\phi$  是一种李代数， $SO(3)$ 对应的李代数是定义在 $R^3$ 上的向量。向量 $\phi$ 都可以生成一个反对称矩阵：

$$\hat{\phi} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \in R^{3 \times 3}$$

# 指数映射

由于向量  $\phi$  和反对称矩阵一一对应的事实，因此存在：

$$so(3) = \left\{ \phi \in R^3, \hat{\phi} \in R^{3 \times 3} \right\}$$

即 $so(3)$ 是一个由三维向量组成的集合，每个向量都对应一个反对称矩阵，可以用来表达旋转矩阵的导数，通过指数映射建立和 $SO(3)$ 之间的关系：

$$R = e^{\hat{\phi}}$$

如何计算  $e^{\hat{\phi}}$  ？

任意一个矩阵的指数映射可以通过泰勒展开表示：

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n$$

则对于 $so(3)$ 中的任意元素  $\phi$ ，可以定义指数映射：

$$e^{\hat{\phi}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left( \hat{\phi} \right)^n, \quad \text{矩阵无穷次幂计算太复杂!}$$

# 指数映射

我们通过定义旋转向量的方式，定义  $\phi$  （三维向量）的模长为  $\theta$ ，方向为  $a$ （长度为1的单位向量， $\|a\|=1$ ， $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ ），存在  $\phi = \theta a$ 。对于  $\hat{a}$ ，存在：

$$\begin{aligned}
 \hat{a} \hat{a} &= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_2^2 - a_3^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & -a_1^2 - a_3^2 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & -a_1^2 - a_2^2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_1^2 - 1 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & a_2^2 - 1 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & a_2^2 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} - \\
 &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = aa^T - I \\
 \hat{a} \hat{a} \hat{a} &= \hat{a}(aa^T - I) = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a_2^2 - a_3^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & -a_1^2 - a_3^2 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & -a_1^2 - a_2^2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^2 - 1 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & a_2^2 - 1 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_3 & -a_2 \\ -a_3 & 0 & a_1 \\ a_2 & -a_1 & 0 \end{bmatrix} = -\hat{a}
 \end{aligned}$$

# 指数映射

则指数映射可表示为：

$$\begin{aligned}
 e^{\hat{\phi}} &= e^{\theta \hat{a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left( \theta \hat{a} \right)^n = I + \theta \hat{a} + \frac{1}{2!} \theta^2 \hat{a} \hat{a} + \frac{1}{3!} \theta^3 \hat{a} \hat{a} \hat{a} + \frac{1}{4!} \theta^4 \left( \hat{a} \right)^4 + \dots \\
 &= a a^T - \hat{a} \hat{a} + \theta \hat{a} + \frac{1}{2!} \theta^2 \hat{a} \hat{a} - \frac{1}{3!} \theta^3 \hat{a} - \frac{1}{4!} \theta^4 \left( \hat{a} \right)^2 + \dots \\
 &= a a^T + \underbrace{\left( \theta - \frac{1}{3!} \theta^3 + \frac{1}{5!} \theta^5 - \dots \right)}_{\sin \theta} \hat{a} - \underbrace{\left( 1 - \frac{1}{2!} \theta^2 + \frac{1}{4!} \theta^4 - \dots \right)}_{\cos \theta} \hat{a} \hat{a} \\
 &= \hat{a} \hat{a} + I + \sin \theta \hat{a} - \cos \theta \hat{a} \hat{a} = (1 - \cos \theta) \hat{a} \hat{a} + I + \sin \theta \hat{a} \\
 &= I + (1 - \cos \theta) \left( \hat{a} \right)^2 + \sin \theta \hat{a}
 \end{aligned}$$

此处：

$$\frac{1}{4!} \theta^4 \left( \hat{a} \right)^4 = \frac{1}{4!} \theta^4 \hat{a} \hat{a} \hat{a} \hat{a} = -\frac{1}{4!} \theta^4 \left( \hat{a} \right)^2, \text{ 则 } so(3) \text{ 中任意一个向量通过指数}$$

映射的方式对应一个位于  $SO(3)$  中的旋转向量。

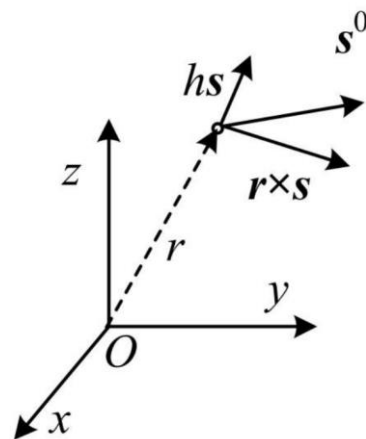
定义  $\vec{S} = [L, M, N; P^*, Q^*, R^*] = \begin{bmatrix} \vec{s} & \vec{s}^0 \end{bmatrix} = \rho S$ ，其中  $\rho$  表示旋量的幅值。旋量在空间中对应有确定的轴线，为此，可将  $s^0$  分解成平行和垂直于  $s$  的两个分量  $hs$  和  $s^0 - hs$ ，即：

$$S = [s; s^0] = [s; s^0 - hs] + [0; hs] = [s; s_0] + [0; hs]$$

上式表明1个线矢量和1个偶量可以组成1个旋量，而1个旋量可以看作是1个线矢量和1个偶量的同轴叠加。

**节距定义：**旋量副部在主部上的投影与主部模长的比值，即：

$$h = \frac{\vec{s} \cdot \vec{s}^0}{\vec{s} \cdot \vec{s}} = \frac{\vec{s} \cdot (\vec{r} \times \vec{s} + h \vec{s})}{\vec{s} \cdot \vec{s}} = h \frac{\vec{s} \cdot \vec{s}}{\vec{s} \cdot \vec{s}}$$





当旋量为单位旋量时， $h=s \cdot s^0$ ，旋距是副部在主部上的投影。它的物理意义是刚体做螺旋运动时刚体沿轴线平移的直线距离。

## ➤ 位置向量推导

将旋量主部与副部进行叉积运算：

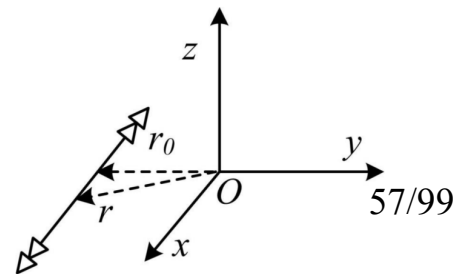
$$\vec{s} \times \vec{s}^0 = \vec{s} \times (\vec{r} \times \vec{s} + h \vec{s}) = \vec{s} \times (\vec{r} \times \vec{s})$$

其中，轴线位置向量 $\vec{r}$ 和轴线向量 $\vec{s}$ 的叉积等效于同旋量轴线垂直的位置向量 $\vec{r}_0$ 与 $\vec{s}$ 的叉积，考虑向量三重积的特性：

$$\vec{s} \times (\vec{r}_0 \times \vec{s}) = (\vec{s} \cdot \vec{s}) \vec{r}_0 - (\vec{s} \cdot \vec{r}_0) \vec{s}$$

$$a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b)$$

$$\text{则：} \quad \vec{s} \times \vec{s}^0 = \vec{s} \times (\vec{r}_0 \times \vec{s}) = (\vec{s} \cdot \vec{s}) \vec{r}_0$$



由此给出与旋量轴线正交的位置向量的等式：
$$r_0 = \frac{\vec{S} \times \vec{S}^0}{\vec{S} \cdot \vec{S}}$$

当旋量为单位旋量时：

$$r_0 = \vec{S} \times \vec{S}^0$$

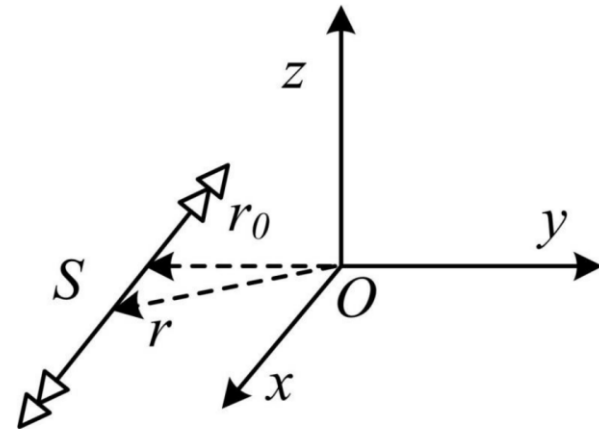
例：求单位旋量 $S=[1,0,0; 1,0,1]^T$ 的节距与轴线位置。

解：首先计算旋量的节距：

$$h = \vec{S} \cdot \vec{S}^0 = lp^* + mq^* + nr^* = 1$$

计算与轴线正交的位置向量：

$$r_0 = \vec{S} \times \vec{S}^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



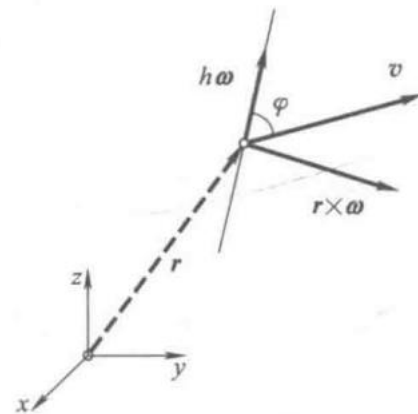
**运动旋量的分解：**一个运动旋量可以由  $\vec{\omega}, r, h$  三个参数确定。反之，给定一个运动旋量，可通过旋量分解确定上述三个参数。将运动旋量分解为与转动轴平行的分量（沿  $\vec{\omega}$  方向）和一个与转动轴线正交的分量（沿  $r \times \vec{\omega}$  方向）。则存在如下关系：

$$|\vec{v}| \cos \varphi = h |\vec{\omega}|$$

根据矢量标量积定义： $\vec{\omega} \cdot \vec{v} = |\vec{\omega}| |\vec{v}| \cos \varphi$

因此，存在：

$$h = \frac{\vec{\omega} \cdot \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}} \quad r = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}}$$



例：已知某一运动旋量为  $T=(1,1,0;1,3,0)$ ，求  $\vec{\omega}, r, h$ 。

解：根据运动旋量的表达，可直接得到：

$$\vec{v} = [1 \quad 3 \quad 0]^T \quad \vec{\omega} = [1 \quad 1 \quad 0]^T$$

正则化  $\vec{\omega}$  得到单位矢量：

$$\omega = \left[ \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 0 \right]^T$$

则

$$h = \frac{\vec{\omega} \cdot \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}} = 2 \quad r = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}} = [0 \quad 0 \quad 1]^T$$

## ➤ 力旋量的定义

与表示刚体瞬时运动相似，刚体上的作用力也可以表示成旋量，与运动旋量相对应的物理概念是力旋量。相对于某一参考坐标系，用  $f$  替换旋量中的  $s$ ，用  $\tau$  替换  $s^0$ ， $f \in \mathbb{R}^3$ ， $\tau \in \mathbb{R}^3$ ，力旋量可表达为：

## ➤ 反旋量的物理意义

刚体上作用沿单位旋量  $S_1 = (s_1; s^{01}) = (s_1; r_1 \times s_1 + h_1 s_1)$  方向的螺旋运动，对应的单位运动旋量坐标为： $\xi = (\omega_1; v_1) = (\omega_1; r_1 \times \omega_1 + h_1 \omega_1)$ 。

在刚体上沿单位旋量  $S_2 = (s_2; s^{02}) = (s_2; r_2 \times s_2 + h_2 s_2)$  方向作用一个单位力旋量： $F = (f_2; \tau_2) = (f_2; r_2 \times f_2 + h_2 f_2)$ 。

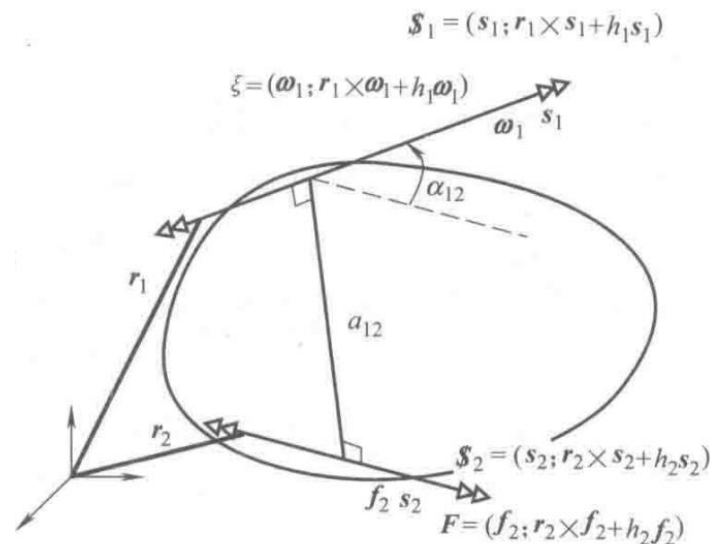
则  $\xi$  和  $F$  两个旋量的**瞬时功率** $P$ 为：

$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

若两个旋量瞬时功率为0，则两个旋量互称反旋量或互易旋量。

## ➤ 特殊条件下的互易旋量对

(1) 旋量  $S_1$  和  $S_2$  轴线相交



$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

此时公法线为零，即  $a_{12} = 0$

则瞬时功率变为： $(h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} = 0$

1) 旋量 $S_1$ 和 $S_2$ 轴线相交但不垂直

$$\cos \alpha_{12} \neq 0, \text{ 则 } h_1 = -h_2$$

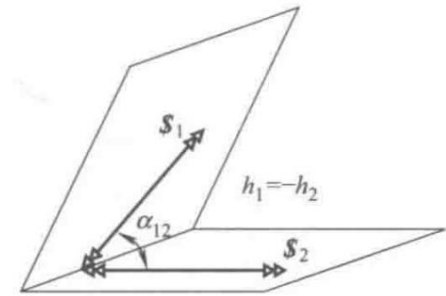
2) 旋量 $S_1$ 和 $S_2$ 轴线相交，其中之一的节距为零 ( $h_1=0$ 或 $h_2=0$ )

则另一个旋量节距也为0。

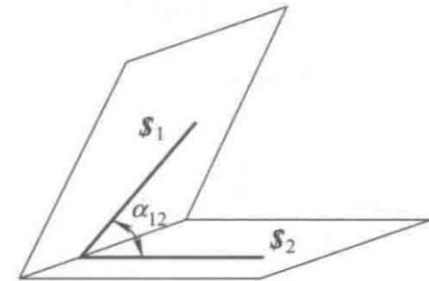
3) 旋量 $S_1$ 和 $S_2$ 轴线垂直相交

此时  $a_{12} = 0$   $\cos \alpha_{12} = 0$

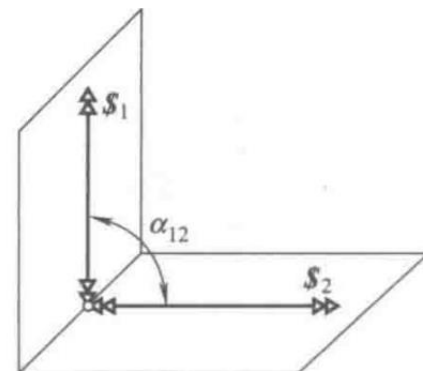
则无论两个旋量节距取何值，两个旋量均互易。



两个旋量轴线相交不垂直



两个旋量轴线相交，节距为零



两个旋量轴线垂直相交 62/99

$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

(2) 旋量 $S_1$ 和 $S_2$ 轴线平行

此时  $\alpha_{12} = 0$ ，则瞬时功率简化为：

$$(h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} = 0$$

由于  $\cos \alpha_{12} \neq 0$ ，则  $h_1 = -h_2$

(3) 旋量 $S_1$ 和 $S_2$ 轴线异面，其中之一的节距为零 ( $h_1=0$ 或 $h_2=0$ )

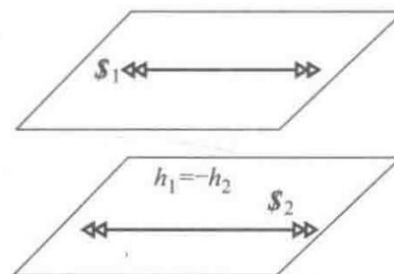
假设 $h_1=0$ ，得到： $h_2 = a_{12} \tan \alpha_{12}$

如果  $a_{12} = 0$ ，但  $\alpha_{12} \neq 0$  或  $\alpha_{12} \neq 90^\circ$

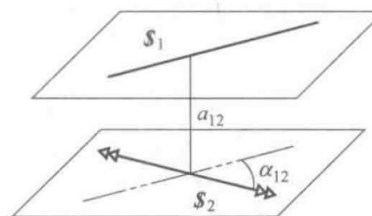
则 $S_2$ 节距 $h_2=0$ ，此时 $S_2$ 退化为一根直线。

如果  $\alpha_{12} = 0$ ，则两个轴线平行。

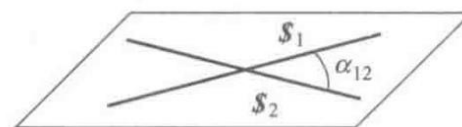
$$h_1 = h_2 = 0$$



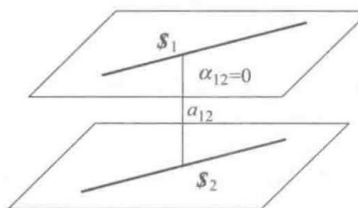
两个旋量轴线平行



两个旋量轴线异面，其中之一节距为零



两个旋量轴线相交，且不平行和垂直

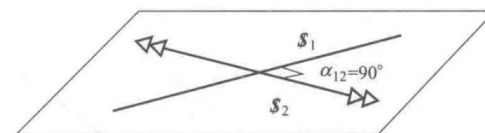
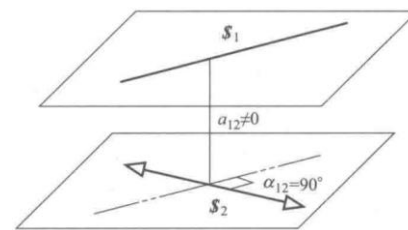


两个旋量轴线平行

$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

若  $\alpha_{12} = 90^\circ$ ，但  $a_{12} \neq 0$ ，则  $S_2$  的节距  $h_2 = \infty$   
此时， $S_2$  退化为偶量。

当  $a_{12} = 0, \alpha_{12} = 90^\circ$  时， $S_2$  的节距可以为任意。



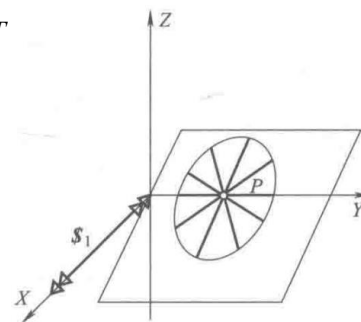
例：已知运动旋量  $S_1 = (1, 0, 0; 1, 0, 0)$ ，求过轴线外一点  $P = (0, 1, 0)^T$  而与  $S_1$  互易的约束力。

解：  $S_2 = (s_2; r_2 \times s_2), s_2 = (x, y, z)^T, r_2 = (0, 1, 0)^T, s_1 = (1, 0, 0)^T$

根据  $S_1^T \Delta S_2 = 0$

则  $s_2 \cdot s^{10} + s_1 \cdot (r_2 \times s_2) = 0$

$$s_2 \cdot s^{10} = x \quad r_2 \times s_2 = [z, 0, -x]^T \quad s_1 \cdot (r_2 \times s_2) = z$$



则旋量  $S_2$  为  $x = -z$  平面内，且汇交点为  $P$  的一个径向圆盘。



## 正向运动学的指数积公式

- 使用指数积的方法求解机器人运动学正解比传统的D-H参数法简单。
- 整个系统中只有两个坐标系：惯性坐标系  $\{S\}$  和工具坐标系  $\{T\}$ 。
- 使用指数积的机器人运动学几何表述方式：

$$g(\theta) = e^{\theta \hat{\xi}} g(0)$$

其中， $\xi$ 表示该关节轴线的单位运动旋量坐标。当 $\xi$ 表示的是一个零节距的转动副轴线，则 $\theta$ 表示的是绕轴线的转角，当 $\xi$ 表示的是一个无穷大节距的移动副轴线，则 $\theta$ 表示的是移动的距离。

## 惯性坐标系和初始位形的选择

- 使用指数积公式，机器人运动学可以用各个关节的旋量坐标表征。即：

$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_i \hat{\xi}_i} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n} {}^S_T g(0)$$

- 为了简化计算，通常将惯性坐标系取在与初始位形时的工具坐标系重合的位置。

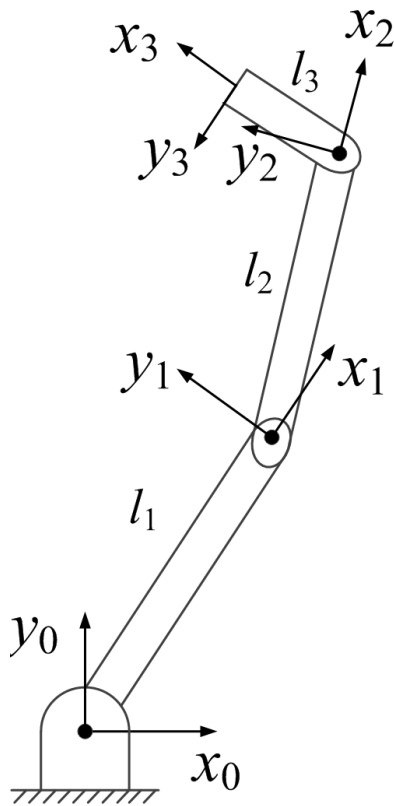
此时  ${}^S_T g(0) = E$

则机器人运动学计算公式简化为：

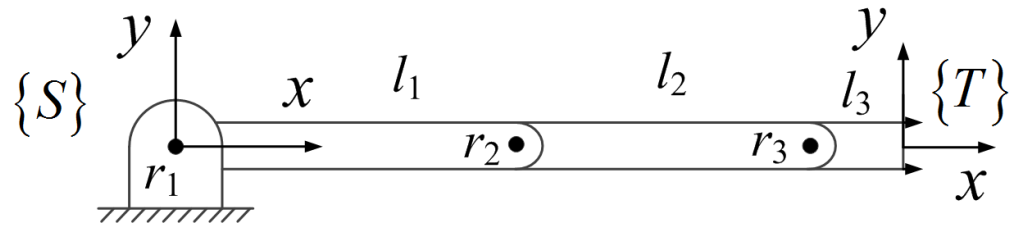
$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_i \hat{\xi}_i} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n}$$

## 实例分析

例：使用指数积公式对3R机器人进行正向运动学求解。



一般位形



初始位形

解：建立惯性坐标系  $\{S\}$  和工具坐标系  $\{T\}$ 。取机器人完全展开时的位形为初始位形坐标系。初始位形时惯性坐标系和工具坐标系之间的变换关系为：

$${}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} E_{3 \times 3} & l_1 + l_2 + l_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# 实例分析

各个关节的单位运动旋量计算如下：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} l_1 + l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

w 转动轴

r 关节位置 (原始坐标系下)

因此：

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \underbrace{r_1 \times \omega_1}_{V_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} \omega_2 \\ \underbrace{r_2 \times \omega_2}_{V_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -l_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} \omega_3 \\ \underbrace{r_3 \times \omega_3}_{V_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -l_1 - l_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 实例分析

根据：

$$e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega \neq 0$$

则：

$$e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & l_1(1 - c\theta_2) \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & -l_1 s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & (l_1 + l_2)(1 - c\theta_3) \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & -(l_1 + l_2)s\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 实例分析

因此,

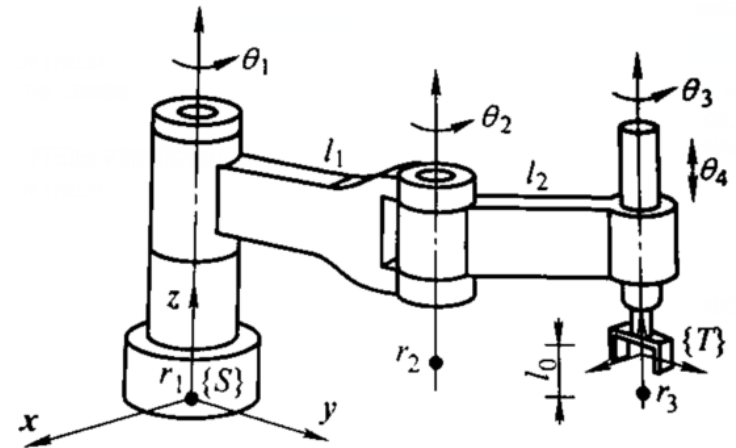
$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} + l_3 c\theta_{123} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & l_1 s\theta_1 + l_2 s\theta_{12} + l_3 s\theta_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

使用指数积公式和D-H参数法计算结果相同。

## 实例分析

例：使用指数积公式对SCARA机器人的正向运动学进行求解。

解：建立惯性坐标系  $\{S\}$  和工具坐标系  $\{T\}$ 。取机器人完全展开时的位形为初始位形坐标系。初始位形时惯性坐标系和工具坐标系之间的变换关系为：



SCARA机器人

$${}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} E_{3 \times 3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

各关节的运动旋量计算如下：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 + l_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 实例分析

因此,

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ r_1 \times \omega_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} \omega_2 \\ r_2 \times \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} \omega_3 \\ r_3 \times \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ l_1 + l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\xi_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

考虑到:

$$\begin{cases} e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} E & v\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega \neq 0 \end{cases}$$



## 实例分析

则,

$$e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & l_1 s\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & l_1 (1 - c\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & (l_1 + l_2)s\theta_3 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & (l_1 + l_2)(1 - c\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

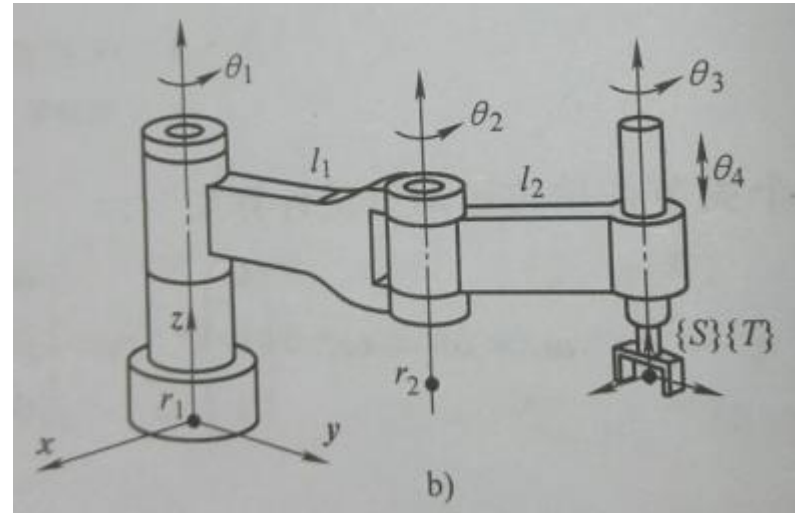
利用指数积公式，得到机器人运动学正解。

$${}^S_T g(\theta) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} {}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & -l_1 s\theta_1 - l_2 s\theta_{12} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} \\ 0 & 0 & 1 & l_0 + \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 实例分析

使用指数积公式对下图中SCARA机器人的正向运动学进行求解。

解：建立惯性坐标系  $\{S\}$  和工具坐标系  $\{T\}$ 。取机器人完全展开时的位形为初始位形坐标系。初始位形时惯性坐标系和工具坐标系之间的变换关系为：



$${}^S_T g(0) = E_{4 \times 4}$$

各关节的运动旋量计算如下：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -l_1 - l_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -l_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 实例分析

因此,

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ r_1 \times \omega_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -l_1 - l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} \omega_2 \\ r_2 \times \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} \omega_3 \\ r_3 \times \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\xi_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{ll} e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} E & v\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \omega = 0 \\ e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & , \omega \neq 0 \end{array} \right.$$

# 实例分析

则, 
$$e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & -(l_1 + l_2)s\theta_1 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & -(l_1 + l_2)(1 - c\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & -l_2 s\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & -l_2 (1 - c\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & 0 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

利用指数积公式，得到机器人运动学正解。

$${}^S_T g(\mathbf{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} {}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & -l_1 s\theta_1 - l_2 s\theta_{12} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & -l_1 - l_2 + l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

- 机器人各关节速度到末端执行器速度之间的映射矩阵称为机器人的速度雅可比矩阵。
- 传统描述机器人雅可比矩阵描述方法是对其正向运动学进行微分求解，计算过程复杂。使用指数积公式可以清晰的描述机器人的雅可比矩阵，避免微分法中采用局部参数表示的不足。
- 设 $g: Q \rightarrow SE(3)$  表示串联机器人的正向运动学的映射，其中关节的位形空间 $\theta \in Q$ ，末端执行器的位形空间 $g(\theta) \in SE(3)$ 。机器人瞬时空间速度为：

$$\hat{V}^S = \dot{g}(\theta)g^{-1}(\theta) = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial g}{\partial \theta_i} \dot{\theta}_i \right) g^{-1}(\theta) = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial g}{\partial \theta_i} g^{-1}(\theta) \right) \dot{\theta}_i$$

## 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

则存在：

$$V^S = J^S(\theta)\dot{\theta} = \begin{bmatrix} \xi'_1 & \xi'_2 & \cdots & \xi'_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_n \end{bmatrix}$$

其中， $V^S$ 表示机器人末端执行器的空间速度（相对于惯性坐标系）， $\dot{\theta}$  为各关节速度， $J^S(\theta)$ 为机器人空间速度的雅可比矩阵， $\xi'_i$  与经刚体变化  $e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}}$  的第*i*个关节的单位运动旋量  $\xi_i$  对应，表示将第*i*个关节坐标系由初始位形变换到当前位形。因此，机器人雅可比矩阵的第*i*列就是变换到机器人当前位形下的第*i*个关节的单位运动旋量。

## 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

根据单位运动旋量坐标的定义，与旋量关节对应的运动副旋量坐标为：

$$\xi_i' = \begin{bmatrix} \omega_i' \\ r_i' \times \omega_i' \end{bmatrix}$$

其中， $r_i'$  为当前位形下轴线上一点的位置矢量， $\omega_i'$  为当前位形下旋转关节轴线方向的单位矢量，并且满足：

$$\begin{bmatrix} r_i' \\ 1 \end{bmatrix} = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} \begin{bmatrix} r_i(0) \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\omega_i' = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} \omega_i$$

其中  $r_i(0)$  为初始位形下轴线上一点的位置矢量。

# 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

对于移动关节： $\xi'_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ v_i \end{bmatrix}$

其中， $v'_i = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{\theta_2 \hat{\omega}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\omega}_{i-1}} v_i$

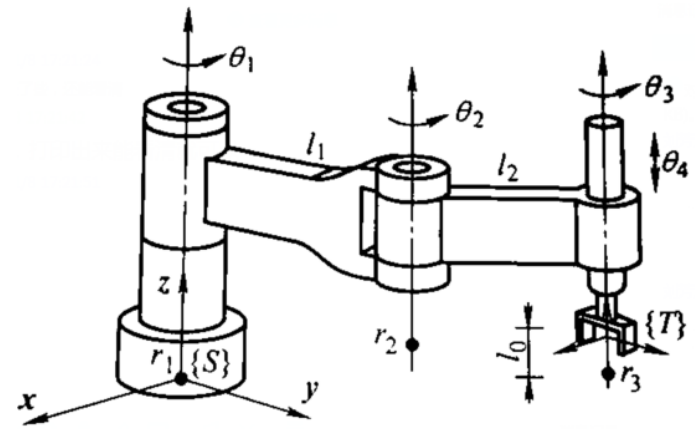
例：计算SCARA机器人的雅可比矩阵。

解：建立惯性坐标系  $\{S\}$ ，当前位形下各个关节对应的运动旋量坐标如下：

初始位形下各轴方向向量为：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = v_4 = (0, 0, 1)^T$$

机器人运动过程中，各个关节对应的运动副旋量不发生变化，但位置



SCARA机器人结构简图



## 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

会发生变化，因此： $\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = \dot{\omega}_3 = \dot{v}_4 = (0, 0, 1)^T$

$$\begin{aligned} \dot{r}_1' &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \dot{r}_2' &= e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 s \theta_1 \\ l_1 c \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \dot{r}_3' &= e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{\theta_2 \hat{\omega}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ l_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 s \theta_1 - l_2 s \theta_{12} \\ l_1 c \theta_1 + l_2 c \theta_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此，各关节运动副旋量为：

$$\xi_1' = (0, 0, 1, 0, 0, 0)^T \quad \xi_2' = (0, 0, 1, l_1 c \theta_1, l_1 s \theta_1, 0)^T$$

$$\xi_3' = (0, 0, 1, l_1 c \theta_1 + l_2 c \theta_{12}, l_1 s \theta_1 + l_2 s \theta_{12}, 0)^T$$

$$\xi_4' = (0, 0, 0, 0, 0, 1)^T$$

# 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

因此，SCARA机器人空间速度的雅可比矩阵为：

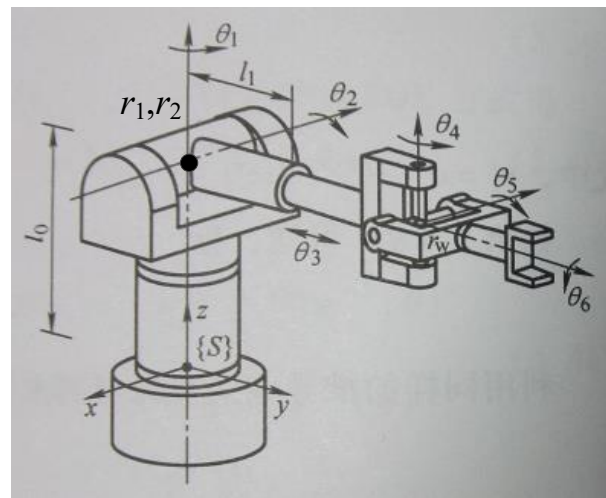
$$J^S(\theta) = (\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3, \xi'_4)$$

例：计算Stanford机器人的空间速度雅可比矩阵。

解：建立惯性坐标系  $\{S\}$ ，当前位形下各个关节对应的运动旋量坐标如下：

$$\omega'_1 = (0, 0, 1)^T$$

$$r'_1 = r'_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{bmatrix} \quad \omega'_2 = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c\theta_1 \\ -s\theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



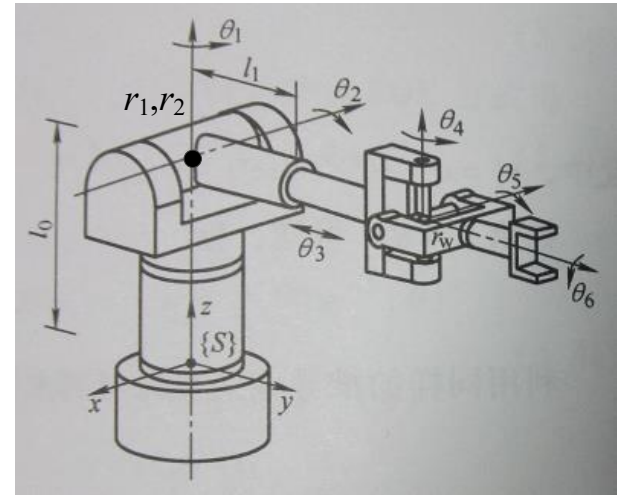
Stanford机器人结构简图

# 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

$$v_3' = e^{\theta_1 \hat{w}_1} e^{-\theta_2 \hat{w}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s\theta_1 c\theta_2 \\ c\theta_1 c\theta_2 \\ -s\theta_2 \end{bmatrix} \quad \omega_4' = e^{\theta_1 \hat{w}_1} e^{-\theta_2 \hat{w}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s\theta_1 s\theta_2 \\ c\theta_1 s\theta_2 \\ c\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$r_w' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{bmatrix} + e^{\theta_1 \hat{w}_1} e^{-\theta_2 \hat{w}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 + \theta_3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(l_1 + \theta_3)s\theta_1 c\theta_2 \\ (l_1 + \theta_3)c\theta_1 c\theta_2 \\ l_0 - (l_1 + \theta_3)s\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\omega_5' = e^{\theta_1 \hat{w}_1} e^{-\theta_2 \hat{w}_2} e^{\theta_4 \hat{w}_4} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c\theta_1 c\theta_4 + s\theta_1 c\theta_2 s\theta_4 \\ -s\theta_1 c\theta_4 - c\theta_1 c\theta_2 s\theta_4 \\ s\theta_2 s\theta_4 \end{bmatrix}$$



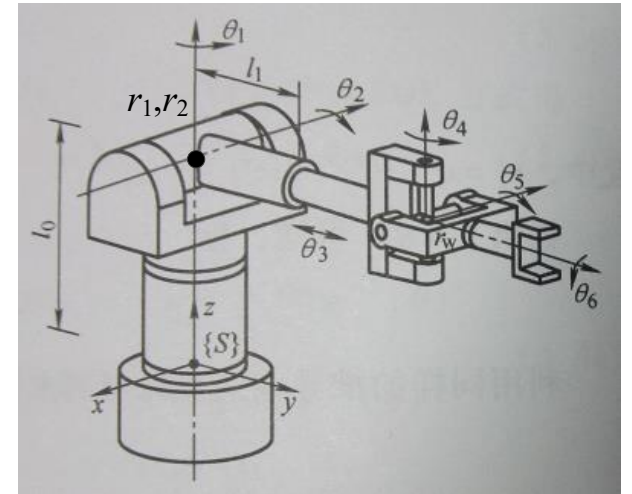
Stanford机器人结构简图

# 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

$$\omega_6' = e^{\theta_1 \hat{w}_1} e^{-\theta_2 \hat{w}_2} e^{\theta_4 \hat{w}_4} e^{-\theta_5 \hat{w}_5} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c\theta_5 (s\theta_1 c\theta_2 c\theta_4 + c\theta_1 s\theta_4) + s\theta_1 s\theta_2 s\theta_5 \\ c\theta_5 (c\theta_1 c\theta_2 c\theta_4 - s\theta_1 s\theta_4) - c\theta_1 s\theta_2 s\theta_5 \\ -s\theta_2 c\theta_4 c\theta_5 - c\theta_2 s\theta_5 \end{bmatrix}$$

则机器人空间速度的雅可比矩阵为：

$$J^S(\theta) = (\xi_1', \xi_2', \xi_3', \xi_4', \xi_5', \xi_6') = \begin{bmatrix} \omega_1' & \omega_2' & 0 & \omega_4' & \omega_5' & \omega_6' \\ 0 & r_2' \times \omega_2' & v_3' & r_w' \times \omega_4' & r_w' \times \omega_5' & r_w' \times \omega_6' \end{bmatrix}$$



Stanford机器人结构简图

# 拉格朗日动力学方程

- 拉格朗日动力学基础是系统能量对系统变量及时间的微分。
- 对于简单情况，牛顿力学方法比较简便，但随着系统复杂程度的增加，使用拉格朗日方程进行动力学分析变得相对简单。

拉格朗日动力学方程形式：

$$L=K-P$$

其中， $L$ 是拉格朗日函数， $K$ 和 $P$ 分别是系统动能和势能。

$$F_i = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_i}$$

## 拉格朗日动力学方程

其中  $F_i$  ——所有外力或外力矩的和；  
 $x_i$  ——系统变量；  
 $\dot{x}_i$  ——系统变量对时间的一阶导数；  
 $L$  ——拉格朗日函数，又称为拉格朗日算子。

$$F_i = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_i}$$

对于给定的系统，按以下三步建立拉格朗日动力学方程：

- (1) 选取独立的系统变量 $x_i$ ；
- (2) 求出系统的动能 $K$ 和势能 $P$ ，并用其构造拉格朗日函数；
- (3) 将以上结果代入拉格朗日函数中，即可求得机器人的动力学方程。

## 2自由度机械臂动力学方程

例：使用拉格朗日方法推导如图所示的2自由度机械臂的动力学方程。每个连杆的质心均位于连杆中心，其转动惯量分别为 $I_1$ 和 $I_2$ 。

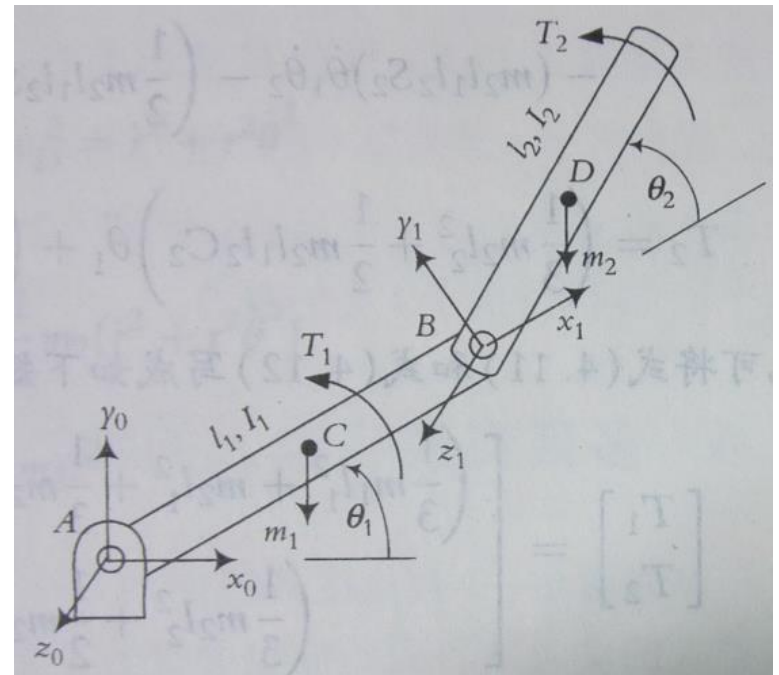
解：连杆具有分布质量，因此在计算动能时需要考虑转动惯量。D点的位置坐标：

$$x_D = l_1 \cos \theta_1 + 0.5l_2 \cos \theta_{12}$$

$$\dot{x}_D = -l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 - 0.5l_2 \sin \theta_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

$$y_D = l_1 \sin \theta_1 + 0.5l_2 \sin \theta_{12}$$

$$\dot{y}_D = l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + 0.5l_2 \cos \theta_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$



## 2自由度机械臂动力学方程

则连杆2质心的速度为：

$$v_D^2 = \dot{x}_D^2 + \dot{y}_D^2 = \dot{\theta}_1^2 (l_1^2 + 0.25l_2^2 + l_1l_2c\theta_2) + \dot{\theta}_2^2 (0.25l_2^2) + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2(0.5l_2^2 + l_1l_2c\theta_2)$$

系统的总动能是连杆1和2的动能之和。由连杆绕定轴旋转（连杆1）和绕质心转动（连杆2）的动能计算方程，可得：

$$K = K_1 + K_2 = \left[ \frac{1}{2} I_A \dot{\theta}_1^2 \right] + \left[ \frac{1}{2} I_D (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + \frac{1}{2} m_2 v_D^2 \right] = \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} m_1 l_1^2 \right) \dot{\theta}_1^2 \right] + \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{1}{12} m_2 l_2^2 \right) (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + \frac{1}{2} m_2 v_D^2 \right]$$

将 $v_D$ 代入上式，可得：



## 2自由度机械臂动力学方程

$$K = K_1 + K_2 = \dot{\theta}_1^2 \left( \frac{1}{6} m_1 l_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \dot{\theta}_2^2 \left( \frac{1}{6} m_2 l_2^2 \right) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \left( \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right)$$

系统的势能是连杆1和2的势能之和：

$$P = \frac{1}{2} m_1 g l_1 s\theta_1 + m_2 g (l_1 s\theta_1 + \frac{1}{2} l_2 s\theta_{12})$$

则拉格朗日函数为：

$$L = K - P = \dot{\theta}_1^2 \left( \frac{1}{6} m_1 l_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \dot{\theta}_2^2 \left( \frac{1}{6} m_2 l_2^2 \right) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \left( \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) - \frac{1}{2} m_1 g l_1 s\theta_1 - m_2 g (l_1 s\theta_1 + \frac{1}{2} l_2 s\theta_{12})$$

## 2自由度机械臂动力学方程

对拉格朗日函数进行求导，得到如下两个运动方程：

$$\begin{aligned} T_1 = & \ddot{\theta}_1 \left( \frac{1}{3} m_1 l_1^2 + \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \ddot{\theta}_2 \left( \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) \\ & - (m_2 l_1 l_2 s\theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - \left( \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s\theta_2 \right) \dot{\theta}_2^2 + \left( \frac{1}{2} m_1 + m_2 \right) g l_1 c\theta_1 + \frac{1}{2} m_2 g l_2 c\theta_{12} \\ T_2 = & \ddot{\theta}_1 \left( \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \ddot{\theta}_2 \left( \frac{1}{3} m_2 l_2^2 \right) + \left( \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s\theta_2 \right) \dot{\theta}_1^2 \\ & + \frac{1}{2} m_2 g l_2 c\theta_{12} \end{aligned}$$

将 $T_1$ 和 $T_2$ 写成矩阵形式：

## 2自由度机械臂动力学方程

对拉格朗日函数进行求导，得到如下两个运动方程：

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \left( \frac{1}{3} m_1 l_1^2 + \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \right) & \left( \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \right) \\ \left( \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \right) & \frac{1}{3} m_2 l_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} 0 & -\left( \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s \theta_2 \right) \\ \left( \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s \theta_2 \right) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -(m_2 l_1 l_2 s \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} \left( \frac{1}{2} m_1 + m_2 \right) g l_1 c \theta_1 + \frac{1}{2} m_2 g l_2 c \theta_{12} \\ \left( \frac{1}{2} m_2 g l_2 c \theta_{12} \right) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

## 运动旋量系与约束旋量系

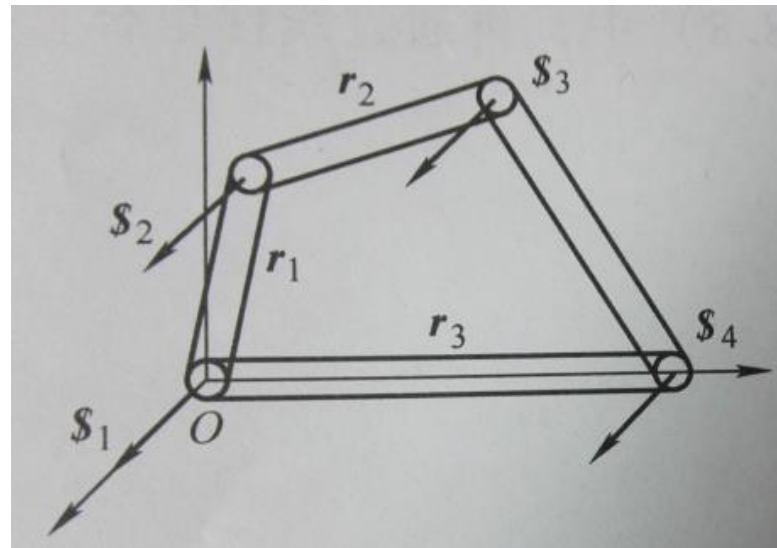
- 等效运动副旋量系的定义：如果一个具有 $n$ 个单自由度关节组成的串联操作手可以用运动副旋量组成的旋量集 $\{S_1, S_2 \cdots S_n\}$ 来描述它的运动，则其末端运动是该旋量集中 $n$ 个运动副旋量的线性组合。
- 旋量集的基础解系：如果旋量集中各旋量线性无关且 $n \leq 6$ ，则该旋量集必存在一个维数为 $n$ 的基础解系作为它的子空间。 $n$ 个旋量通过线性组合可以生成一种或多种与基础解系形式不同的运动副旋量系，但与基础解系表示的末端运动相同。

## 运动旋量系与约束旋量系

例：分析如图所示平面四杆机构的运动副旋量系。

解：建立如图所示的坐标系，平面四杆机构的运动副旋量集可以表示成：

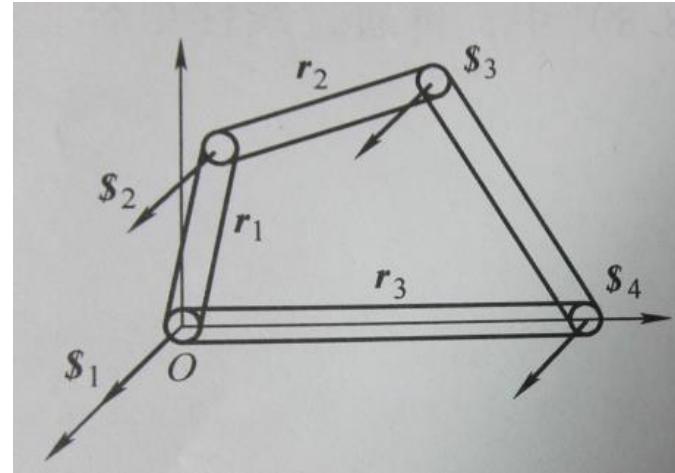
$$\left\{ \begin{array}{l} S_1 = (s; 0) \\ S_2 = (s; r_1 \times s) \\ S_3 = (s; (r_1 + r_2) \times s) \\ S_4 = (s; r_3 \times s) \end{array} \right.$$



通过线性组合，可以得到：

## 运动旋量系与约束旋量系

$$\begin{cases} S_{e1} = (s; 0) \\ S_{e2} = (0; r_1 \times s) \\ S_{e3} = (0; r_2 \times s) \\ S_{e4} = (0; r_3 \times s) \end{cases}$$



考虑到上式中第二项和第三项组合可以得到第四项，则上式可以进一步等效为：

$$\begin{cases} S_{e1} = (s; 0) \\ S_{e2} = (0; r_1 \times s) \\ S_{e3} = (0; r_2 \times s) \end{cases}$$

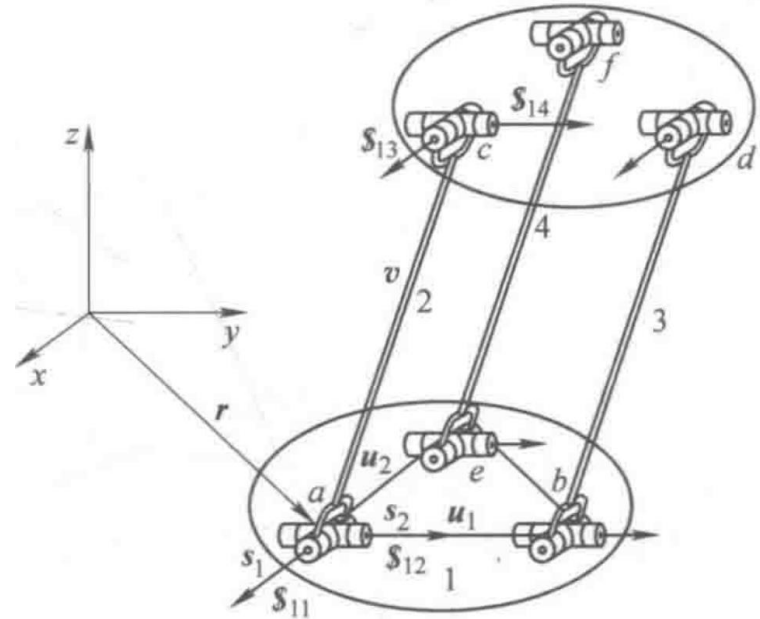
得到平面四杆机构的等效运动副旋量系。

## 运动旋量系与约束旋量系

例：分析3-UU型平行四边形运动链的等效运动。

解：在3-UU型平行四边形运动链中以 $abe$ 为机架， $cdf$ 为输出构件，可视为3个分支组成的并联结构，如图所示。为了方便表达，建立坐标系的轴线方向和转动副轴线方向相同。则各分支对应的运动副旋量系为：

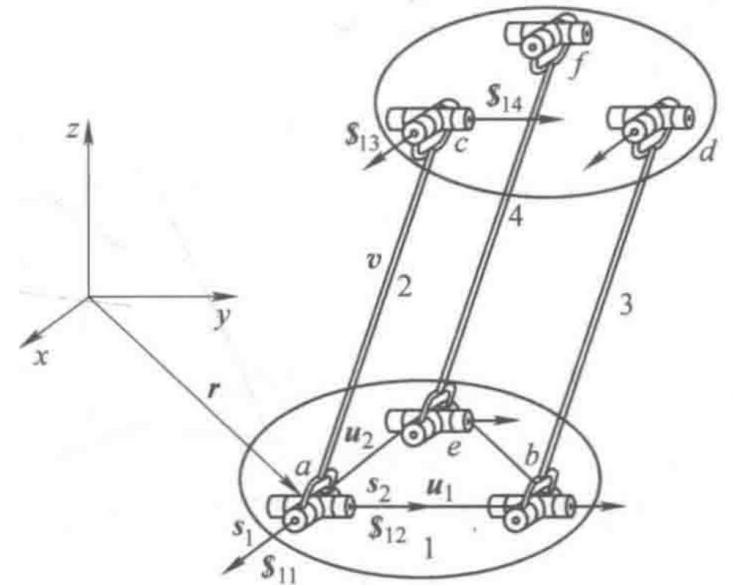
$$S_1 := \begin{cases} s_{11} = (s_a; r \times s_a) \\ s_{12} = (s_{ab}; r \times s_{ab}) \\ s_{13} = (s_c; (r + l_{ac}s_{ac}) \times s_c) \\ s_{14} = (s_{cd}; (r + l_{ac}s_{ac}) \times s_{cd}) \end{cases}$$



# 运动旋量系与约束旋量系

$$S_2 := \begin{cases} s_{21} = (s_b; (r + l_{ab}s_{ab}) \times s_b) \\ s_{22} = (s_{ab}; r \times s_{ab}) \\ s_{23} = (s_d; (r + l_{ab}s_{ab} + l_{bd}s_{bd}) \times s_d) \\ s_{24} = (s_{cd}; (r + l_{ab}s_{ab} + l_{bd}s_{bd}) \times s_{cd}) \end{cases}$$

$$S_3 := \begin{cases} s_{31} = (s_e; (r + l_{ae}s_{ae}) \times s_e) \\ s_{32} = (s_{ab}; (r + l_{ae}s_{ae}) \times s_{ab}) \\ s_{33} = (s_f; (r + l_{ae}s_{ae} + l_{ef}s_{ef}) \times s_f) \\ s_{34} = (s_{cd}; (r + l_{ae}s_{ae} + l_{ef}s_{ef}) \times s_{cd}) \end{cases}$$



考虑到机构具有如下几何关系：  $s_a = s_b = s_c = s_d = s_e = s_f = s_1$

$s_{ab} = s_{cd} = s_2$   $s_{ae} = s_{cf} = s_3$   $s_{ac} = s_{bd}$   $l_{ab} = l_{cd} = l_{ae} = l_{cf} = l_{be} = l_{df}$

$l_{ac} = l_{bd} = l_{ef}$

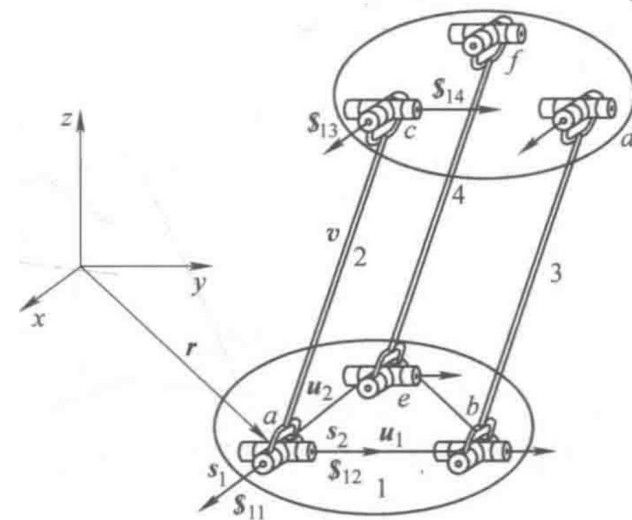


## 运动旋量系与约束旋量系

因此,  $l_{ab}s_{ab} = l_{cd}s_{cd} \equiv u_1, l_{ae}s_{ae} = l_{cf}s_{cf} \equiv u_2,$

$$l_{ac}s_{ac} = l_{bd}s_{bd} = l_{ef}s_{ef} \equiv v$$

再通过线性组合, 可得到等效的运动副旋量系。



$$S_{e1} := \begin{cases} s_{e11} = (s_1; r \times s_1) \\ s_{e12} = (s_2; r \times s_2) \\ s_{e13} = (0; v \times s_1) \\ s_{e14} = (0; v \times s_2) \end{cases}$$

$$S_{e2} := \begin{cases} s_{e21} = (s_1; (r + u_1) \times s_1) \\ s_{e22} = (s_2; r \times s_2) \\ s_{e23} = (0; v \times s_1) \\ s_{e24} = (0; v \times s_2) \end{cases}$$

$$S_{e3} := \begin{cases} s_{e31} = (s_1; (r + u_2) \times s_1) \\ s_{e32} = (s_2; (r + u_2) \times s_2) \\ s_{e33} = (0; v \times s_1) \\ s_{e34} = (0; v \times s_2) \end{cases}$$

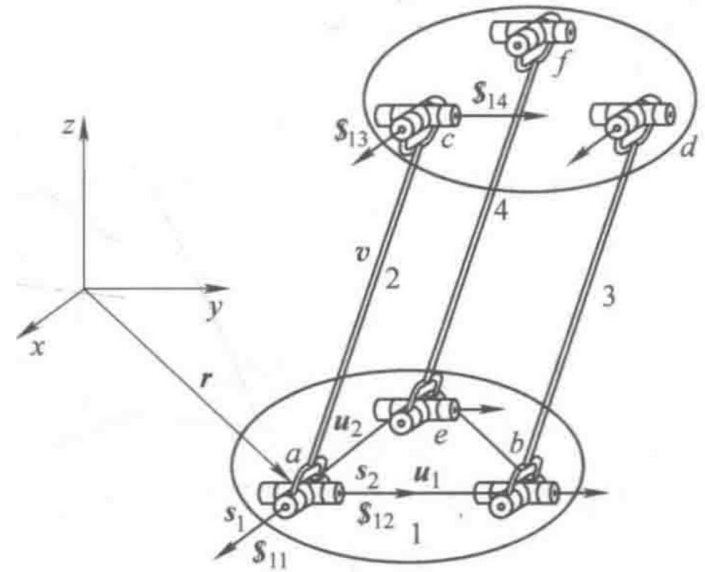
## 运动旋量系与约束旋量系

通过求交得到输出杆的运动旋量系。

$$S = S_{e1} \cap S_{e2} \cap S_{e3}$$

$$S := \begin{cases} s_1 = (0; v \times s_1) \\ s_2 = (0; v \times s_2) \end{cases}$$

因此，该机构具有2个分别沿  $v \times s_1$  和  $v \times s_2$  方向移动的自由度。



谢谢， 请批评指正